



徽飛凍晶注射液200毫克

VFEND 200MG FOR SOLUTION FOR INFUSION

衛署藥輸字 第 023648 號

限由醫師使用

版本日期 2026-03-20

1 性狀

1.1 有效成分及含量

膜衣錠：

每一徽飛膜衣錠含有50毫克或200毫克的voriconazole。

輸注溶液用凍晶粉末：

每一小瓶輸注溶液用凍晶粉末中含有200毫克的voriconazole，經配製後可形成相當於10mg/mL的徽飛輸注溶液(參見3.2節)。

1.2 賦形劑

膜衣錠：

核心藥錠

單水乳糖 (Lactose Monohydrate)

預膠化澱粉 (Pregelatinised Starch)

Croscarmellose Sodium

Povidone

硬脂酸鎂 (Magnesium Stearate)

膜衣

Hypromellose

二氧化鈦 (Titanium Dioxide · E171)

單水乳糖 (Lactose Monohydrate)

Glycerol Triacetate

輸注溶液用凍晶粉末：

Sulphobutylether Beta Cyclodextrin Sodium

注射用水

1.3 劑型

徽飛膜衣錠50毫克/200毫克：膜衣錠

徽飛凍晶注射液200毫克：凍晶注射劑

1.4 藥品外觀

膜衣錠：

Voriconazole 50毫克膜衣錠是白色圓形藥錠，其中一面有內凹的「Pfizer」字樣，另一面有內凹的「VOR50」字樣。



Voriconazole 200毫克膜衣錠是白色膠囊狀藥錠，其中一面有內凹的「Pfizer」字樣，另一面有內凹的「VOR200」字樣。

輸注溶液用凍晶粉末：

輸注溶液用Voriconazole凍晶粉末是白色凍晶粉末，裝在30毫升的透明玻璃瓶中，相當於200毫克的voriconazole。

2 適應症

1. 治療侵犯性麴菌症(invasive aspergillosis)；
2. 治療嚴重之侵犯性念珠菌感染(serious invasive *Candida* infections)
3. 治療足分枝菌(*Scedosporium* spp.)和鐮刀菌(*Fusarium* spp.)之嚴重黴菌感染
4. 預防高危險病人發生侵入性黴菌感染，包括接受造血幹細胞移植(HSCT)的病人

3 用法及用量

3.1 用法用量

膜衣錠：

Voriconazole 膜衣錠需於飯前至少一小時或飯後一小時服用。

輸注溶液用凍晶粉末：

Voriconazole 以靜脈注射給藥之前，需經配製和稀釋(參見3.2節)。

輸注溶液用Voriconazole凍晶粉末不適合用於推注(bolus injection)。

Voriconazole 的建議給藥速度最大為每小時3mg/kg，1-2小時內完成。

成人使用

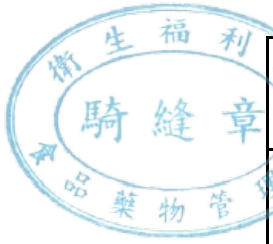
治療一開始必須以靜脈注射或口服的方法進行特定的voriconazole負荷劑量療程，使病人的血漿藥物濃度於第一天即接近穩定狀態。由於voriconazole的口服生體可用率極高(96%；參見11節)，因此當臨床上必要時，可以將靜脈注射和口服給藥法相互調換。

侵入性麴菌症及足分枝菌和鐮刀菌之嚴重黴菌感染:

治療一開始第一天必須以靜脈注射的方法進行特定的voriconazole負荷劑量療程，接著給予維持劑量療程，靜脈注射治療應持續至少7天，若病人臨床上改善，且能耐受口服藥物，才可使用口服錠劑。

建議劑量的詳細資料如下表：

	靜脈注射	口服	
		病人體重 $\geq$ 40公斤	病人體重 < 40公斤
所有適應症的負荷劑量療程(最初24小時)	每12小時6mg/kg (最初24小時)	每12小時400mg (最初24小時)	每12小時200mg (最初24小時)



維持劑量(最初24小時之後)			
預防侵入性黴菌感染/預防突發性感染	每12小時4mg/kg	每12小時200mg	每12小時100mg
對fluconazole具抗藥性之嚴重侵入性念珠菌/侵入性麴菌症/足分枝菌和鐮刀菌之嚴重黴菌感染	每12小時4mg/kg	每12小時200mg	每12小時100mg
免疫系統受損病人由白色念珠菌引起的食道念珠菌病	無建議	每12小時200mg	每12小時100mg

劑量調整

膜衣錠：

若病人對治療的反應不理想，可將口服維持劑量由每12小時200 mg (相當於每12小時靜脈注射3 mg/kg)，增加到每12小時300mg (相當於每12小時靜脈注射4 mg/kg)。體重低於40公斤的病人，可由每12小時100mg增加至150mg。

若病人無法忍受較高的劑量(如每12小時口服300 mg)，則將口服劑量每次降低50mg，逐漸減少至每12小時200mg(體重低於40公斤的病人，則為每12小時100mg)的維持劑量。

如果voriconazole的維持劑量可以由每12小時口服200mg增加至400mg(體重低於40公斤的病人，可以由每12小時口服100mg增加至200mg)，phenytoin或許可以和voriconazole併用，請參見5.1節和7節。

將voriconazole和調整劑量後的efavirenz併用時，voriconazole的維持劑量應提高至每12小時400毫克(參見4、5.1與7節)。

治療期間的長短應視病人的臨床與黴菌學反應而定。

輸注溶液用凍晶粉末：

若病人對每12小時3毫克/公斤之劑量的反應不理想，可將靜脈注射維持劑量增加到每12小時4mg/kg。

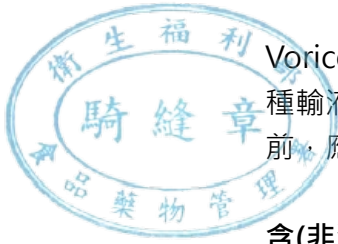
若病人無法忍受每12小時4毫克/公斤的劑量，則將靜脈注射劑量降低至每12小時3毫克/公斤的最低劑量。

如果voriconazole的靜脈注射劑量可以增加至每12小時5mg/kg，phenytoin或許可以和voriconazole併用(參見5.1節和7節)。

治療期間長短應視病人的臨床與黴菌學反應而定。

3.2 調製方式

血液製劑與濃縮電解質



Voriconazole不可與任何血液製劑或任何短期濃縮電解質輸液同時輸注，即使是讓兩種輸液透過不同的靜脈導管(或插管)輸注也不建議。在開始使用voriconazole治療之前，應先矯正電解質障礙的問題，如低血鉀、低血鎂及低血鈣(參見5.4節)。

含(非濃縮)電解質的靜脈輸注溶液

Voriconazole可與其它含(非濃縮)電解質的靜脈輸注溶液同時輸注，但必須透過不同的導管輸注。

全靜脈營養輸液(TPN)

Voriconazole可與全靜脈營養輸液同時輸注，但必須透過不同的導管輸注。如果是透過多管腔導管輸注，則TPN與voriconazole必須使用不同的輸注入口。

不可使用4.2%的碳酸氫鈉輸液稀釋voriconazole。目前並不確知本品與其它濃縮液的相容性。

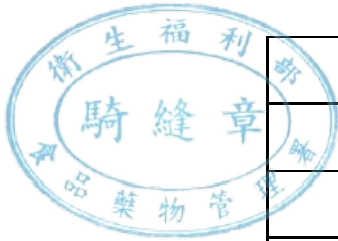
除了本節所提及的藥物之外，本品不可與其它藥物混合使用。

使用和處理指示

輸注溶液用凍晶粉末：Voriconazole包裝為單一劑量的小玻璃瓶裝。配製時加入19毫升注射用水，可配製成20毫升的透明溶液，濃度為10 mg/mL。若真空未能將稀釋液汲入藥瓶內，即應丟棄藥瓶不可再用。給藥時，可將適量的配製溶液(詳見下表)加入適當的相容注射液中，最後可得濃度0.5-5 mg/mL的 voriconazole 溶液。

配製注射液時所需的VFEND 10 mg/mL濃縮液體積

體重 (公斤)	VFEND濃縮液(10 mg/mL)所需用量：				
	3 mg/kg劑 量 (藥瓶數)	4 mg/kg劑 量 (藥瓶數)	6 mg/kg劑 量 (藥瓶數)	8 mg/kg劑 量 (藥瓶數)	9 mg/kg劑 量 (藥瓶數)
10	-	4.0毫升(1)	-	8.0毫升(1)	9.0毫升(1)
15	-	6.0毫升(1)	-	12.0毫升(1)	13.5毫升(1)
20	-	8.0毫升(1)	-	16.0毫升(1)	18.0毫升(1)
25	-	10.0毫升(1)	-	20.0毫升(1)	22.5毫升(2)
30	9.0毫升(1)	12毫升(1)	18毫升(1)	24.0毫升(2)	27.0毫升(2)
35	10.5毫升(1)	14毫升(1)	21毫升(2)	28.0毫升(2)	31.5毫升(2)
40	12.0毫升(1)	16毫升(1)	24毫升(2)	32.0毫升(2)	36.0毫升(2)
45	13.5毫升(1)	18毫升(1)	27毫升(2)	36.0毫升(2)	40.5毫升(3)
50	15.0毫升(1)	20毫升(1)	30毫升(2)	40.0毫升(2)	45.0毫升(3)



55	16.5毫升(1)	22毫升(2)	33毫升(2)	44.0毫升(3)	49.5毫升(3)
60	18.0毫升(1)	24毫升(2)	36毫升(2)	48.0毫升(3)	54.0毫升(3)
65	19.5毫升(1)	26毫升(2)	39毫升(2)	52.0毫升(3)	58.5毫升(3)
70	21.0毫升(2)	28毫升(2)	42毫升(3)	-	-
75	22.5毫升(2)	30毫升(2)	45毫升(3)	-	-
80	24.0毫升(2)	32毫升(2)	48毫升(3)	-	-
85	25.5毫升(2)	34毫升(2)	51毫升(3)	-	-
90	27.0毫升(2)	36毫升(2)	54毫升(3)	-	-
95	28.5毫升(2)	38毫升(2)	57毫升(3)	-	-
100	30.0毫升(2)	40毫升(2)	60毫升(3)	-	-

Voriconazole是單一劑量，未加保存劑的無菌凍晶粉末。因此以微生物學的觀點來看，必須立即使用。若不立即使用，使用前的保存時間和狀況是使用者的責任，除非配製步驟在確實無菌的情況下進行，否則2°C-8°C之下不應超過24小時。

泡製溶液可以用下列溶液稀釋：

0.9% Sodium Chloride靜脈注射液

Compound Sodium Lactate靜脈注射液

5% Glucose and Compound Sodium Lactate靜脈注射液

5% Glucose and 0.45% Sodium Chloride靜脈注射液

5% Glucose 靜脈注射液

5% Glucose in 20 mEq Potassium Chloride靜脈注射液

0.45% Sodium Chloride靜脈注射液

5% Glucose and 0.9% Sodium Chloride靜脈注射液

Voriconazole 與其他未列於此節的稀釋液是否相容仍屬未知。

3.3 特殊族群用法用量

老年人使用

老年病人無須調整劑量。

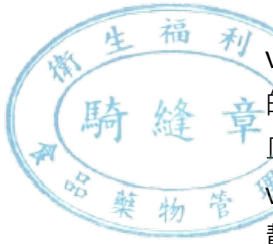
腎功能不全病人使用

膜衣錠：

口服voriconazole的藥動學不會受腎功能不全影響。因此有輕度至重度腎功能不全的病人無須調整劑量。

輸注溶液用凍晶粉末：

若病人有中度至重度的腎功能不全(肌酸酐清除率<50mL/min)時，會導致靜脈內輔藥sulphobutylether β -cyclodextrin sodium (SBECD)在靜脈內累積，此時除非靜脈注射



voriconazole的好處大於風險，否則應以口服方式治療這些病人。應該密切監測病人的血清肌酸酐值，若肌酸酐值上升，則應考慮改為口服治療。

血液透析清除voriconazole的速率為每分鐘121毫升，血液透析4小時所排除的voriconazole量不夠多，沒有理由要調整劑量。

靜脈內的輔藥SBECD經血液透析的清除速率為每分鐘55毫升。

肝功能不全病人使用

肝功能檢驗值升高(ALT，AST)的急性肝功能障礙病人無須調整劑量。

建議持續監測肝功能檢驗值，觀察其是否持續上升。

輕度至中度的肝功能不全(Child-Pugh分類A級和B級)病人使用 voriconazole 時，建議仍用標準的負荷劑量，但維持劑量需減半。

目前沒有voriconazole使用於重度肝功能不全(Child-Pugh分類 C級)病人的研究資料。

Voriconazole曾與肝功能值上升和肝臟受損之臨床症候有關，例如黃疸。只有在治療利益大於潛在風險時，重度肝功能不全病人才能使用 voriconazole。重度肝功能不全病人必須小心監測藥物毒性。

兒童使用

用於兒童(2至<12歲)與年齡較小的青少年(12至14歲且<50公斤)

建議劑量如下：

	靜脈注射	口服
負荷劑量療程 (最初24小時)	每12小時9毫克/公斤	無建議
維持劑量 (最初24小時之後)	8毫克/公斤每日兩次	每日兩次9毫克/公斤 (最高劑量為每日兩次350毫克)

註：根據一項針對112位2至<12歲之免疫功能不全兒童病人及26位12至<17歲之免疫功能不全青少年病人所進行之族群藥物動力學分析的結果。

建議一開始先以靜脈注射的方式治療，且只有在臨床表現明顯改善之後才可考慮轉換成口服治療。應注意的是，8毫克/公斤之靜脈注射劑量所達到的voriconazole暴露量要比9毫克/公斤的口服劑量高2倍左右。

兒童口服劑量建議的依據為使用口服懸液用粉劑配方之voriconazole所進行的研究。目前尚未針對兒童族群評估過口服懸液用粉劑與錠劑之間的生體相等性。由於一般都認為兒童的胃腸通過時間較短，因此，錠劑在兒童體內的吸收程度也可能與成人病人不同。2至<12歲兒童建議使用口服懸液配方。

二歲以下兒童使用本藥的安全性和有效性尚未確立(參見12節)，因此不建議二歲以下兒童使用voriconazole。目前尚未研究過對2至<12歲且肝功能或腎功能不全的兒童病人使用本藥的結果(參見8.1節與11節)。



用於所有其他的青少年(12至14歲且 ≥ 50 公斤；15至 < 17 歲，不考慮體重)

Voriconazole的用量應和成人相同。

劑量調整

若病人對治療的反應不理想，可以每次增加1毫克/公斤的方式逐步提高劑量(若已開始使用350毫克的最高口服劑量，則每次增加50毫克)。若病人無法耐受治療，則以每次減少1毫克/公斤的方式逐步降低劑量(若已開始使用350毫克的最高口服劑量，則每次減少50毫克)。

成人與兒童之預防治療

應在移植當天開始預防治療，且可持續給藥長達100天。移植後僅能在持續免疫抑制或移植物抗宿主疾病 (GvHD) 情況下，持續最多180天 (參見12節)。

劑量

預防治療之建議劑量與各年齡層之治療劑量相同。請參見上表。

預防治療持續時間

尚未在臨床試驗中充分研究使用Voriconazole超過180天的安全性和療效。

4 禁忌

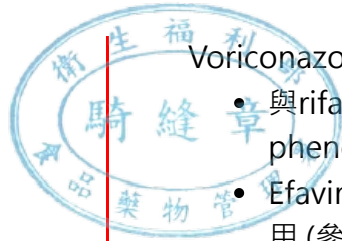
Voriconazole禁用於已知對voriconazole或本品任何賦形劑過敏之病人。

本節及7節所列之交互作用藥物為指引，且不應視為所有可能禁用藥物之完整清單。

Voriconazole不可與高度依賴CYP3A4代謝之藥物併用，這些藥物的血漿濃度升高可能與嚴重及/或危及生命的反應相關 (參見7節)：

- Terfenadine
- Astemizole
- Cisapride
- Pimozide
- Lurasidone
- Quinidine
- Ivabradine
- Sirolimus
- Naloxegol
- Tolvaptan
- Finerenone
- Eplerenone
- Voclosporin
- Venetoclax：在venetoclax劑量調整期開始和進行期間不可併用。
- 麥角生物鹼

Voriconazole禁止與麥角生物鹼 (ergot-alkaloids) 類藥品 (如ergotamine、dihydroergotamine、ergometrine(ergonovine)、methylergometrine (methylergonovine)) 併用，因為這些藥物是CYP3A4受質，其血漿濃度增加可能增加麥角中毒風險 (參見7節)。



Voriconazole不可與誘導CYP3A4之藥物併用，會使voriconazole血漿濃度顯著降低：

- 與rifabutin、rifampicin、carbamazepine、長效型巴比妥類藥物 (barbiturates，例如phenobarbital) 及聖約翰草併用 (參見7節)。
- Efavirenz 標準劑量下的Voriconazole禁止與efavirenz每24小時400毫克或更高劑量併用 (參見7節)。有關併用voriconazole與低劑量efavirenz的資訊，請見5.1節。
- Ritonavir 禁止與高劑量的ritonavir (每日兩次400毫克[含]以上) 併用 (參見7節)。有關併用低劑量的資訊，請見5.1節。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

過敏：處方voriconazole給對其他azole類藥物過敏的病人時須小心。

輸注相關反應：施行voriconazole靜脈注射時曾經發生過輸注相關反應，主要是潮紅和噁心。根據症狀的嚴重程度，應該考慮停止治療 (參見8.1節)。

心臟不良反應：有些azole類藥物 (包括voriconazole) 會伴隨心電圖的QT間期延長。在臨床開發與上市後的監視期內，曾有服用voriconazole的病人發生torsade de pointes的案例。這些案例涉及合併多個危險因子的重症病人，例如曾經接受有心臟毒性之化學治療、心肌病、低血鉀症、以及併用會促發這種情況的藥物。對於有前心律不整狀況的病人，投予voriconazole應小心，例如：

- 先天性或後天性QT延長
- 心肌病變，特別是發生心臟衰竭的情況下
- 竇性心搏過緩
- 已罹患有症狀之心律不整
- 併用已知會延長QT間期的藥物 (參見7節)

開始voriconazole治療之前與治療期間，應在需要時監測並矯正電解質，例如低血鉀症、低血鎂症和低血鈣症 (參見3.3節)。

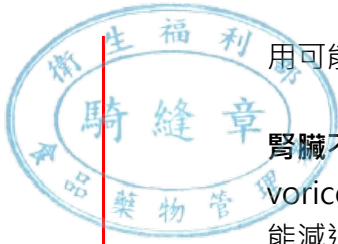
一項研究針對健康志願者探討高達一般每日劑量4倍的voriconazole單一劑量對QT間期的影響。與基礎值相比，各組都沒有受試者的QTc增加量 ≥ 60 毫秒。沒有受試者經歷到QT間期超過可能在臨床上相關的閾值500毫秒 (參見12)。

肝毒性：在臨床試驗於voriconazole治療期間曾有嚴重肝反應案例 (包括臨床肝炎、膽汁鬱滯、猛爆性肝衰竭，包括死亡)。肝臟反應的案例主要發生在有嚴重潛在疾病的病人 (主要是血液方面的癌症)。暫時性的肝臟反應 (包括肝炎和黃疸) 也曾發生在沒有其他可識別危險因子的病人。肝功能不全通常在停止治療後復原。

監測肝功能：接受voriconazole治療的病人，必須謹慎監測肝毒性。開始voriconazole治療時的臨床處置應包括肝功能的實驗室評估 (特別是AST和ALT)，且治療的第一個月內至少每週一次。持續治療時，若肝功能檢驗結果沒有改變，監測頻率可降低至每月一次。

如果肝功能檢驗顯著升高，應停用voriconazole，除非醫師判斷病人治療的風險-效益後認為可繼續使用 (參見3.3節)。

視覺不良反應：在上市後的使用經驗中曾有發生持續時間較長之視覺不良反應的報告，包括視神經炎與視神經乳頭水腫。這些主要都是發生於併有原有疾病且(或)合併使



用可能會引發或促進這些反應之藥物的重症病人(參見8.1節)。

腎臟不良反應：曾有接受voriconazole治療的重症病人發生急性腎衰竭。接受voriconazole治療的病人可能同時接受有腎毒性的藥物治療，以及同時有會造成腎功能減退的狀況。

監測腎功能：應監測病人是否發生腎功能異常，包括做實驗室檢驗評估，特別是測量血清肌酸酐(參見3.3節)。

監測胰臟功能：對併有急性胰臟炎危險因子(如最近曾接受化學治療、造血幹細胞移植[HSCT])

的成人與兒童，在使用voriconazole治療期間應監視是否發生胰臟炎。

嚴重皮膚不良反應：

- 光毒性

此外，已知VFEND與光毒性反應相關，包括例如雀斑、小痣、光化性角化症和偽紫質症 (pseudoporphyria) 等。已觀察到與methotrexate (一種與紫外線(UV) 再活化相關的藥物) 併用會增加皮膚毒性的風險。與紫外線再活化相關的其他藥物可能會觀察到這種風險。建議包含兒童在內的所有病人在VFEND治療期間要避免直接曝曬陽光，並採取防範措施，例如防護衣物和高防曬係數 (SPF) 防曬油。

- 皮膚鱗狀細胞癌(SCC)

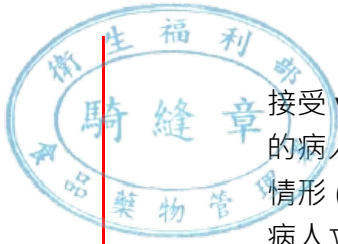
已有病人發生皮膚鱗狀細胞癌 (包括皮膚SCC原位癌或波文氏病 [Bowen's disease])之通報，這當中有部分為先前曾出現光毒性反應。如病人出現光毒性反應，應尋求多專科建議、考慮停用VFEND並使用替代性抗黴菌藥物，及將病人轉介給皮膚科醫生。若持續使用VFEND，應定期進行全身性皮膚評估，以針對癌前病灶進行早期偵測及治療。若發現癌前皮膚病灶或皮膚鱗狀細胞癌時，應停用VFEND (參見下方「長期治療」內容)。

- 剝落性皮膚反應

使用voriconazole治療時發生嚴重皮膚不良反應 (SCAR) 之通報，如Stevens-Johnson症候群 (SJS)、毒性表皮壞死溶解症 (TEN)，和可能危及生命或致命之藥物疹合併嗜酸性白血球增多及全身症狀 (DRESS)。若病人出現皮疹，應密切監測，且若病灶惡化，則應停用VFEND。

腎上腺不良反應：

接受azole類藥物 (包括 voriconazole) 的病人曾通報有可逆性腎上腺機能不全病例。接受azole類藥物併用或未併用皮質類固醇的病人曾通報有腎上腺機能不全問題。在接受azole類藥物且未併用皮質類固醇的病人中，腎上腺機能不全與azole類藥物直接抑制類固醇生成有關。在服用皮質類固醇類藥物的病人中，因voriconazole相關CYP3A4抑制作用影響其代謝故可能導致皮質類固醇過量和腎上腺抑制 (參見第7節)。接受 voriconazole 併用皮質類固醇的病人也曾通報庫欣氏症候群 (Cushing's syndrome) 併發或未併發腎上腺機能不全的問題。



接受 voriconazole 和皮質類固醇 (包含吸入性皮質類固醇，如 budesonide) 長期治療的病人應在治療期間以及停用 voriconazole 時謹慎監測是否出現腎上腺皮質功能異常情形 (參見7節)。如果病人出現庫欣氏症候群或腎上腺機能不全的徵象和症狀，應指示病人立即就醫。

長期治療：

voriconazole長期治療曾發生下列的相關嚴重不良事件：

皮膚鱗狀細胞癌 (SCC)：有光敏感性皮膚反應和額外危險因子的病人，長期治療期間曾有皮膚鱗狀細胞癌 (包括皮膚SCC原位癌或波文氏病 [Bowen's disease]) 和黑色素瘤的報告。如果發生光毒性反應，應尋求各科專家意見，並應轉介病人接受皮膚科醫師診療。應考慮停用voriconazole。持續使用voriconazole期間，不論是否發生光毒性相關病灶，應定期進行全身皮膚評估，以早期偵測並治療癌前病灶。

如果病人出現符合癌前皮膚病灶、皮膚鱗狀細胞癌或黑色素瘤的皮膚病灶，應考慮停用voriconazole。

非感染性骨膜炎：曾有移植病人在長期使用voriconazole治療期間發生骨膜炎 (periostitis)的報告。如果病人出現骨骼疼痛的症狀，且X光檢查結果與骨膜炎相符，則應停用voriconazole。

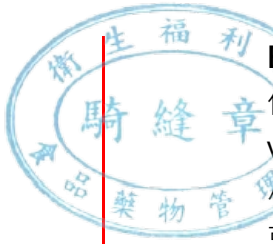
小兒科使用：二歲以下兒童使用本藥的安全性和療效資料尚未確立(參見12節)。Voriconazole適用於2歲(含)以上的兒童病人。在兒童族群中曾觀察到較高的肝臟酵素上升頻率(參見8.1節)。兒童與成人都應接受肝功能監測。在吸收不良及體重遠低於同齡者的2至12歲的兒童病人中，口服生體可用率可能會受到限制。在這種情況下，建議以靜脈輸注的方式投予voriconazole。

兒童族群的光毒性反應發生率較高。由於曾有進展為皮膚鱗狀細胞癌的報告，因此兒童病人應採用嚴格的防曬措施。發生光照老化傷害的兒童，例如棕斑或雀斑，即使停止治療後，也建議避免陽光曝曬並接受皮膚科追蹤。

預防性療法：若發生治療相關不良事件 (肝毒性、嚴重皮膚反應包含光毒性和 SCC、嚴重或持續性視覺障礙和骨膜炎)，必須考慮停用 voriconazole 並改用替代性抗黴菌劑。

Everolimus (CYP3A4受質、P-gp受質)：不建議將voriconazole與everolimus併用，因為一般認為voriconazole會明顯升高everolimus的血漿濃度。目前尚無足夠的資料可據以提供這種情況下的劑量建議(參見7節)。

Fluconazole (CYP2C9、CYP2C19與CYP3A4的抑制劑)：對健康受試者併用口服 voriconazole與口服fluconazole會導致voriconazole的 C_{max} 與 AUC_t 明顯升高。目前尚未確定降低voriconazole與fluconazole的劑量及(或)投藥頻率是否能夠消除這種影響。如果在fluconazole之後接續使用了voriconazole，建議應監視是否發生和 voriconazole有關的不良事件(參見7節)。



Efavirenz (CYP450誘導劑；CYP3A4的抑制劑與受質)：將voriconazole與efavirenz併用時，voriconazole的劑量應提高至每12小時400毫克，而efavirenz的劑量則應降低至每24小時300毫克(參見3.1、4與7節)。

Glasdegib (CYP3A4受質)：與voriconazole併用一般認為會升高glasdegib的血漿濃度並增加QTc延長的風險(參見7節)。如果不能避免併用，建議經常進行ECG監測。

酪胺酸激酶抑制劑 (CYP3A4受質)：voriconazole與由CYP3A4代謝的酪胺酸激酶抑制劑併用會升高酪胺酸激酶抑制劑血漿濃度以及不良反應的風險。如果無法避免併用，建議降低酪胺酸激酶抑制劑的劑量並進行密切臨床監測(參見7節)。

Phenytoin (CYP2C9受質和強效的CYP450誘導劑)：Phenytoin與voriconazole併用時，建議小心監測phenytoin的血漿濃度。除非利益大於風險，否則應避免同時使用voriconazole和phenytoin (參見7節)。

Ritonavir (強效的CYP450誘導劑、CYP3A4抑制劑與受質)：Voriconazole應避免和低劑量的ritonavir (每日兩次100毫克)併用，除非效益/風險評估的結果顯示適合使用voriconazole (參見7節；較高的劑量請參見4節)。

Methadone (CYP3A4受質)：Methadone的血漿濃度會升高，並會伴隨出現毒性反應，包括QT間隔延長。併用期間應經常監視是否發生與methadone有關的不良事件及毒性。可能必須降低methadone的劑量(參見7節)。

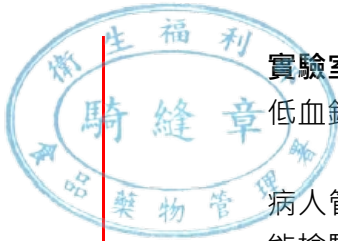
短效性鴉片類麻醉劑(CYP3A4受質)：與voriconazole併用時，應考慮降低alfentanil、fentanyl及其它結構與alfentanil類似且經由CYP3A4代謝之短效性鴉片類麻醉劑(如sufentanil)的劑量(參見7節)。由於alfentanil的半衰期在與voriconazole併用時會延長4倍，且有一項獨立的已發表研究指出，將voriconazole與fentanyl併用會導致fentanyl的平均AUC_{0-∞}升高1.4倍，因此可能必須經常監測鴉片類麻醉劑相關不良事件(包括延長呼吸監視的時間)。

長效性鴉片類麻醉劑 (CYP3A4受質)：與voriconazole併用時，應考慮降低oxycodone及其它經由CYP3A4代謝之長效性鴉片類麻醉劑(如hydrocodone)的劑量。可能必須經常監測鴉片類麻醉劑相關不良事件(參見7節)。

5.3 操作機械能力

Voriconazole可能對於視覺造成暫時而可逆性的影響，包括視覺模糊、視覺感知的改變/加強和/或畏光。病人在經歷這類症狀時，必須避免有潛在危險的工作，例如開車或操作機械。使用voriconazole的病人不應於夜間駕駛。

5.4 實驗室檢測



實驗室檢驗：在開始 VFEND 治療前及在治療期間，電解質異常如低血鉀、低血鎂和低血鈣應進行矯正。

病人管理應包含以實驗室檢驗評估腎功能 (特別是血清肌酸酐) 和肝功能 (特別是肝功能檢驗和膽紅素)。

6 特殊族群注意事項

6.1 懷孕

尚無懷孕婦女使用voriconazole的適當資訊。

動物研究顯示於高劑量時有生殖毒性(參見10.3節)。對於人類的潛在風險仍未知。

Voriconazole 不得於懷孕時使用，除非對母體的好處明顯超過對胎兒的潛在風險。

資料

動物資料

對於懷孕大鼠，在器官形成期 (懷孕第 6-17 天) 以 10、30 和 60毫克/公斤/日劑量口服給藥 Voriconazole。Voriconazole在給藥劑量為 10 毫克/公斤/日 (約為建議人體劑量 [recommended human dose, RMD] 的 0.3 倍 [與體表面積相比]) 或更高時，會造成畸形輸尿管積水和腎積水發生率增加，在給藥劑量為 60毫克/公斤 (約為 RMD 的 2 倍[與體表面積相比]) 時則會造成唇顎裂發生率增加。在給藥劑量為 10 mg/kg 或更高時，也觀察到薦骨和尾椎骨、顱骨、恥骨和舌骨骨化減少、多餘肋骨、胸骨異常和輸尿管/腎盂擴張。但在任何劑量下均無母體毒性的證據。

對於懷孕兔子，在器官形成期 (懷孕第 7-19 天) 以 10、40 和 100 毫克/公斤/日劑量口服給藥 Voriconazole。Voriconazole在給藥劑量為 100 毫克/公斤/日 (約為 RMD 的 6 倍 [與體表面積相比]) 時，會造成胚胎著床後流產增加和胎兒體重下降，與母體毒性 (減少體重增加和食物攝取) 有關。在給藥劑量為 100 毫克/公斤/日時，還觀察到胎兒骨骼變異 (頸肋和胸骨外骨化部位的發生率增加)。

在雌性大鼠的周產期和產後毒性研究中，自胚胎著床至泌乳結束，以 1、3 和 10 毫克/公斤/日劑量口服給藥 Voriconazole。在給藥劑量為 10 毫克/公斤/日 (約為 RMD 的 0.3 倍) 時，Voriconazole 延長了懷孕和分娩的持續時間，並導致難產和相關母體死亡率增加以及F1後代周產期存活率降低。

6.2 哺乳

Voriconazole分泌至乳汁的狀況尚未經調查。哺乳婦女於開始使用vorizonazole治療時必須停止哺乳。

6.3 有生育能力的女性與男性

生育力

在給藥劑量50毫克/公斤，或1.6倍的每日最大建議劑量下，Vorizonazole對大鼠的懷孕率造成減少影響。這結果只在初步試驗有統計學的意義，而不是一個大型生育力試驗中。

可能懷孕的婦女

可能懷孕的婦女必須在治療期間使用有效的避孕方式。

7 交互作用



Voriconazole會被細胞色素P450的同功酵素(isoenzyme)：CYP2C19、CYP2C9、以及CYP3A4所代謝，也會抑制這些酵素的活性。這些同功酵素的抑制劑或誘導劑，可能分別使voriconazole的血漿濃度增加或減少，同樣地，voriconazole也可能會增加透過這些CYP450同功酵素代謝之物質的血漿濃度，特別是針對透過CYP3A4代謝的物質，這是由於voriconazole是強效CYP3A4抑制劑，儘管其AUC的血中濃度增加為受質依賴性(參見下面的交互作用表)。

除了特別指明者之外，本藥物交互作用的研究是以健康男性成人受試者為對象，在口服voriconazole 200mg每日二次的劑量下，給予多次劑量讓藥物濃度達到穩定狀態。這些研究結果與其他人口族群以及給藥途徑有關連性。

對合併使用已知會延長QT間隔之藥物的病人，投予voriconazole時應謹慎；當voriconazole可能會增加該透過CYP3A4同功酵素代謝之藥物(如某些抗組織胺劑、quinidine、cisapride、pimozide 和ivabradine)的血漿濃度時，禁止併用該藥物(參見下文及4節)。

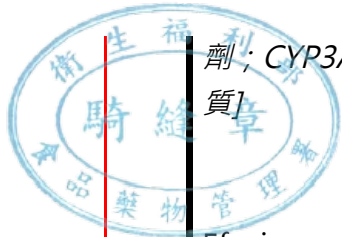
交互作用表

Voriconazole與其他藥物間的交互作用列於下表(「QD」表示每日一次，「BID」表示每日兩次，「TID」表示每日三次，「ND」表示未定)。各項藥物動力學參數的箭頭方向係以幾何平均比率的90%信賴區間在80%-125%的範圍之內($\leftrightarrow$)、以下($\downarrow$)或以上($\uparrow$)為基礎。星號(*)代表雙向交互作用。 AUC_T 、 AUC_t 及 $AUC_{0-\infty}$ 分別表示一個投藥間隔、從時間0到有檢測值之時間、以及從時間0到無限久期間的曲線下面積。

表中的交互作用係依下列順序列出：禁忌、須調整劑量並進行嚴密的臨床及(或)生物學監測者、最後則是無明顯藥物動力學交互作用但在此治療領域中可能具臨床重要性者。

表中所列藥物為指引，且不應視為所有可能禁用或可能與voriconazole有交互作用藥物之完整清單。

藥品 [交互作用機制]	交互作用 幾何平均變化(%)	併用建議
Astemizole、cisapride、pimozide、quinidine、terfenadine 和 ivabradine [CYP3A4受質]	雖然未經研究，但這些藥物的血漿濃度升高會導致QTc延長，以及發生罕見的 <i>torsades de pointes</i> 。	禁止併用(參見4節)
Carbamazepine和長效型巴比妥類藥物(包括但不限於：phenobarbital、mephobarbital) [強效的CYP450誘導劑]	雖然未經研究，但 carbamazepine和長效型巴比妥類藥物可能會明顯降低 voriconazole的血漿濃度。	禁止併用(參見4節)
Efavirenz (一種非核苷類反轉錄酶抑制劑) [CYP450誘導]		



劑；CYP3A4的抑制劑與受質]

Efavirenz 400 毫克 QD*
與 voriconazole 200毫克
BID 併用

Efavirenz 300毫克QD，與
voriconazole 400毫克BID併
用*

Efavirenz C_{max} ↑ 38%
Efavirenz AUC_T ↑ 44%
Voriconazole C_{max} ↓ 61%
Voriconazole AUC_T ↓ 77%

和efavirenz 600毫克QD相比
較，

Efavirenz C_{max} ↔
Efavirenz AUC_T ↑ 17%

和voriconazole 200毫克BID
相比較，

Voriconazole C_{max} ↑ 23%
Voriconazole AUC_T ↓ 7%

標準劑量下的voriconazole
禁止與efavirenz 400毫克QD
或更高劑量合併使用 (參見4
節)。

如果voriconazole的維持劑
量提高至400毫克BID，且
efavirenz的劑量降低至300
毫克QD，或可將
voriconazole與efavirenz併
用。當停止使用
voriconazole治療時，應將
efavirenz的劑量回復到原先
的劑量(參見3.1節)。

麥角生物鹼 (ergot-
alkaloids)
類藥品 (如ergotamine、
dihydroergotamine、
ergometrine(ergonovine)、
methylergometrine
(methylergonovine))
[CYP3A4受質]

雖然未經研究，但
voriconazole可能會升高麥
角生物鹼類藥品的血漿濃
度，並增加麥角中毒風險。
同時投與voriconazole及麥
角生物鹼類藥品，可能增加
麥角生物鹼類藥品之血中濃
度，引起罕見但嚴重之血管
攣縮以致顱部及/或 四肢缺血
之風險。Voriconazole禁止
與麥角生 物鹼 (ergot-
alkaloids) 類藥物併用。

禁止併用(參見4節)

Lurasidone
[CYP3A4受質]

雖然未經研究，但
voriconazole可能會顯著升
高lurasidone的血漿濃度。

禁止併用(參見4節)

Naloxegol
[CYP3A4受質]

雖然未經研究，但
voriconazole可能會顯著升
高naloxegol的血漿濃度。

禁止併用(參見4節)

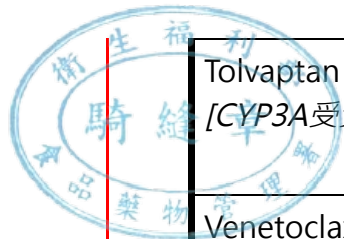
Finerenone
[CYP3A4受質]

雖然未經研究，但
voriconazole可能會顯著升
高finerenone的血漿濃度。

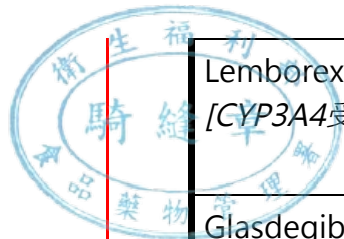
禁止併用(參見4節)



Voclosporin	雖然未經研究，但 voriconazole 可能會顯著升高 voclosporin 的血漿濃度。	禁止併用(參見4節)
Eplerenone	雖然未經研究，但 voriconazole 可能會顯著升高 eplerenone 的血漿濃度。	禁止併用(參見4節)
Rifabutin [強效的CYP450誘導劑] 300毫克QD 300毫克QD (與voriconazole 400毫克BID併用)*	Voriconazole C_{max} ↓ 69% Voriconazole AUC_T ↓ 78% Rifabutin C_{max} ↑ 195% Rifabutin AUC_T ↑ 331% 和 voriconazole 200毫克BID 相比較， Voriconazole C_{max} ↑ 104% Voriconazole AUC_T ↑ 87%	禁止併用(參見4節)
Rifampicin (600毫克QD) [強效的CYP450誘導劑]	Voriconazole C_{max} ↓ 93% Voriconazole AUC_T ↓ 96%	禁止併用(參見4節)
Ritonavir (蛋白酶抑制劑) [強效的CYP450誘導劑； CYP3A4的抑制劑與受質] 高劑量(400毫克BID) 低劑量(100毫克BID)*	Ritonavir C_{max} 與 AUC_T ↔ Voriconazole C_{max} ↓ 66% Voriconazole AUC_T ↓ 82% Ritonavir C_{max} ↓ 25% Ritonavir AUC_T ↓ 13% Voriconazole C_{max} ↓ 24% Voriconazole AUC_T ↓ 39%	Voriconazole 與高劑量的 ritonavir (400毫克[含]以上 BID) 禁止併用(參見4節)。 應避免將 voriconazole 與低劑量的 ritonavir (100毫克 BID) 併用，除非病人的效益/風險評估結果顯示適合使用 voriconazole。
聖約翰草 [CYP450誘導劑；P-gp誘導劑] 300毫克TID (與單劑 voriconazole 400毫克併用)	在一項獨立的已發表研究中，Voriconazole $AUC_{0-\infty}$ ↓ 59%	禁止併用(參見4節)



Tolvaptan [CYP3A受質]	雖然未經研究，但 voriconazole 可能會顯著升 高 tolvaptan的血漿濃度。	禁止併用 (參見4節)
Venetoclax [CYP3A受質]	雖然未經研究，但 voriconazole 可能會顯著升 高 venetoclax 的血漿濃度。	在 venetoclax 劑量調整開始 和進行期間應 禁止 併用 voriconazole (參見4節)。穩 定每日給藥情況下需遵循 venetoclax 處方資訊調降 venetoclax 濃度；建議密切 監測是否出現毒性徵象。
Fluconazole (200毫克QD) [CYP2C9、CYP2C19與 CYP3A4的抑制劑]	Voriconazole C _{max} ↑ 57% Voriconazole AUC _T ↑ 79% Fluconazole C _{max} ND Fluconazole AUC _T ND	目前尚未確定降低 voriconazole與fluconazole 的劑量及(或)投藥頻率是否能 夠消除這種影響。如果在 fluconazole之後接續使用了 voriconazole，建議應監視 是否發生和voriconazole有 關的不良事件。
Phenytoin [CYP2C9受質及強效的 CYP450誘導劑] 300毫克QD 300毫克QD (與voriconazole 400毫克BID併用)*	Voriconazole C _{max} ↓ 49% Voriconazole AUC _T ↓ 69% Phenytoin C _{max} ↑ 67% Phenytoin AUC _T ↑ 81% 和voriconazole 200毫克BID 相比較， Voriconazole C _{max} ↑ 34% Voriconazole AUC _T ↑ 39%	應避免將voriconazole與 phenytoin併用，除非治療的 效益超越風險。建議嚴密監 測phenytoin的血漿濃度。 如果voriconazole的維持劑 量可提高至靜脈注射5毫克/ 公斤BID，或從口服200毫克 BID提高至400毫克BID (體重 低於40公斤的病人，從口服 100毫克BID提高至200毫克 BID)，則phenytoin或可與 voriconazole併用(參見3.1 節)。
Letermovir [CYP2C9及CYP2C19誘導劑]	Voriconazole C _{max} ↓ 39% Voriconazole AUC ₀₋₁₂ ↓ 44% Voriconazole C ₁₂ ↓ 51%	如果必須與letermovir併用， 應嚴密監測voriconazole療 效降低情形。
Flucloxacillin [CYP450誘導劑]	雖未有研究證實，但曾有報 告顯示flucloxacillin會顯著降 低voriconazole的血漿濃 度。	如果無法避免voriconazole 與flucloxacillin之併用，則需 監測voriconazole療效降低 的可能情形。



Lemborexant [CYP3A4受質]	雖然未經研究，但 voriconazole 可能會升高 lemborexant 的血漿濃度。	應避免 voriconazole 與 lemborexant 併用。
Glasdegib [CYP3A4受質]	雖然未經研究，但 voriconazole 可能會升高 glasdegib 的血漿濃度並增加 QTc 延長的風險。	如果無法避免併用，建議經常進行 ECG 監測。
酪胺酸激酶抑制劑 (Tyrosine kinase inhibitors) (包括但不限於：axitinib、bosutinib、cabozantinib、ceritinib、cobimetinib、dabrafenib、dasatinib、nilotinib、sunitinib、ibrutinib、ribociclib) [CYP3A4受質]	雖然未經研究，但 voriconazole 可能會顯著升高經 CYP3A4 代謝的酪胺酸激酶抑制劑血漿濃度。	如果無法避免併用，建議降低酪胺酸激酶抑制劑的劑量並進行密切臨床監測。
抗凝血劑 Warfarin (單劑 30 毫克，與 300 毫克 BID 的 voriconazole 併用) [CYP2C9受質] 其他口服抗凝血劑 (包括但不限於：phenprocoumon、acenocoumarol) [CYP2C9與CYP3A4受質]	最大凝血酶原時間會增加約 2 倍 雖然未經研究，但 voriconazole 可能會升高 coumarins 的血漿濃度，並可能因而導致凝血酶原時間增加。	建議應嚴密監測凝血酶原時間或其它適當的抗凝血試驗結果，並據以調整抗凝血劑的劑量。
Ivacaftor [CYP3A4受質]	雖然未經研究，但 voriconazole 可能會升高 ivacaftor 的血漿濃度，使不良反應的風險上升。	建議降低 ivacaftor 的劑量。
Eszopiclone [CYP3A4受質]	雖然未經研究，但 voriconazole 可能會升高 eszopiclone 的血漿濃度和其鎮靜作用。	建議降低 eszopiclone 的劑量。
Benzodiazepines [CYP3A4受質] Midazolam (IV 單劑 0.05 毫克/公斤)	在一項獨立發表的研究中 (Midazolam IV 單劑 0.05 毫克/公斤)，Midazolam $AUC_{0-\infty}$ ↑ 3.7 倍	應考慮降低 benzodiazepines 的劑量。



Midazolam (口服單劑7.5毫克)

其他benzodiazepines (包括但不限於：triazolam、alprazolam)

在一項獨立發表的研究中 (Midazolam 口服單劑7.5毫克) · Midazolam C_{max} ↑ 3.8倍
Midazolam $AUC_{0-\infty}$ ↑ 10.3倍

雖然未經研究，但 voriconazole可能會使透過 CYP3A4代謝之其他 benzodiazepines的血漿濃度升高，並可能因而導致鎮靜效果延長。

免疫抑制劑

[CYP3A4受質]

Sirolimus (單劑2毫克)

Everolimus

[CYP3A4受質、P-gp受質]

Ciclosporin (腎臟移植手術後長期接受ciclosporin治療且狀況穩定的病人)

Tacrolimus (單劑0.1毫克/公斤)

在一項獨立的已發表研究中，
Sirolimus C_{max} ↑ 6.6倍
Sirolimus $AUC_{0-\infty}$ ↑ 11倍

雖然未經研究，但 voriconazole可能會明顯升高 everolimus的血漿濃度。

Ciclosporin C_{max} ↑ 13%
Ciclosporin AUC_T ↑ 70%

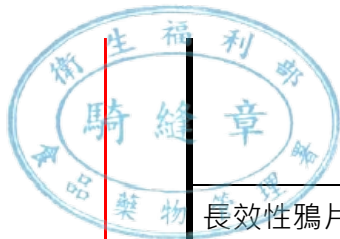
Tacrolimus C_{max} ↑ 117%
Tacrolimus AUC_t ↑ 221%

Voriconazole與sirolimus**禁止併用**(參見4節)。

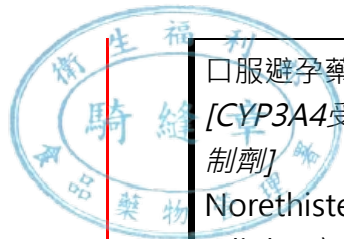
不建議將voriconazole與 everolimus併用，因為一般認為voriconazole會明顯升高 everolimus的血漿濃度(參見5.1節)。

對已在使用ciclosporin的病人開始投予voriconazole時，建議將ciclosporin的劑量減半，並應嚴密監測ciclosporin的濃度。Ciclosporin的濃度升高會伴隨出現腎毒性。停用 voriconazole時，應嚴密監測ciclosporin的濃度，並視需要提高劑量。

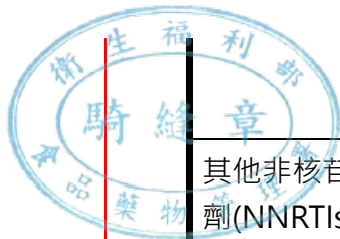
對已在使用tacrolimus的病人開始投予voriconazole時，建議將tacrolimus的劑量降低至原來劑量的三分之一，並應嚴密監測tacrolimus的濃度。Tacrolimus的濃度升高會伴隨出現腎毒性。停用



		voriconazole時，應嚴密監測tacrolimus的濃度，並視需要提高劑量。
長效性鴉片類麻醉劑 [CYP3A4受質] Oxycodone (單劑10毫克)	在一項獨立的已發表研究中， Oxycodone C_{max} ↑ 1.7倍 Oxycodone $AUC_{0-\infty}$ ↑ 3.6倍	應考慮降低oxycodone及其它透過CYP3A4代謝之長效性鴉片類麻醉劑(如hydrocodone)的劑量。可能必須經常監測是否發生和鴉片類麻醉劑相關的不良事件。
Methadone (32-100毫克QD) [CYP3A4受質]	R-methadone (active) C_{max} ↑ 31% R-methadone (active) AUC_T ↑ 47% S-methadone C_{max} ↑ 65% S-methadone AUC_T ↑ 103%	建議應經常監測是否發生和methadone相關的不良事件與毒性反應，包括QT延長。可能須降低methadone的劑量。
非類固醇抗發炎藥(NSAIDs) [CYP2C9受質] Ibuprofen (單劑400毫克) Diclofenac (單劑50毫克)	S-Ibuprofen C_{max} ↑ 20% S-Ibuprofen $AUC_{0-\infty}$ ↑ 100% Diclofenac C_{max} ↑ 114% Diclofenac $AUC_{0-\infty}$ ↑ 78%	建議應經常監測是否發生和NSAIDs相關的不良事件與毒性反應。可能須降低NSAIDs的劑量。
Omeprazole (40毫克QD)* [CYP2C19抑制劑；CYP2C19和CYP3A4受質]	Omeprazole C_{max} ↑ 116% Omeprazole AUC_T ↑ 280% Voriconazole C_{max} ↑ 15% Voriconazole AUC_T ↑ 41% 其它屬於CYP2C19受質之質子幫浦抑制劑的作用也可能會被voriconazole抑制，繼而導致這些藥物的血漿濃度升高。	不建議調整voriconazole的劑量。 對已在使用40毫克(含)以上之omeprazole的病人開始投予voriconazole時，建議將omeprazole的劑量減半。



口服避孕藥* [CYP3A4受質；CYP2C19抑制劑] Norethisterone/ethinylestradiol (1毫克/0.035毫克QD)	Ethinylestradiol C_{max} ↑ 36% Ethinylestradiol AUC_T ↑ 61% Norethisterone C_{max} ↑ 15% Norethisterone AUC_T ↑ 53% Voriconazole C_{max} ↑ 14% Voriconazole AUC_T ↑ 46%	建議除了監測是否發生和 voriconazole 相關的不良事件之外，也應監測和口服避孕藥相關的不良事件。
短效性鴉片類麻醉劑 [CYP3A4受質] Alfentanil (單劑20微克/公斤，與naloxone併用) Fentanyl (單劑5微克/公斤)	在一項獨立的已發表研究中， Alfentanil $AUC_{0-\infty}$ ↑ 6倍 在一項獨立的已發表研究中，Fentanyl $AUC_{0-\infty}$ ↑ - 1.34倍	應考慮降低alfentanil、fentanyl及其它結構與alfentanil類似且透過CYP3A4代謝之短效性鴉片類麻醉劑(如sufentanil)的劑量。建議應長時間經常監測是否發生呼吸抑制及其它和鴉片類麻醉劑相關的不良事件。
Statin類降血脂藥物(如lovastatin) [CYP3A4受質]	雖然未經研究，但 voriconazole 可能會使透過CYP3A4代謝之statin類藥物的血漿濃度升高，並可能因而導致橫紋肌溶解。	如果無法避免voriconazole與由CYP3A4代謝的statin類藥物併用，應考慮降低statin類降血脂藥物的劑量。
Sulphonylureas (包括但不限於：tolbutamide、glipizide、glyburide) [CYP2C9受質]	雖然未經研究，但 voriconazole 可能使會sulphonylureas的血漿濃度增加，並可能因而導致血糖過低。	建議應監測血糖。應考慮降低sulphonylureas的劑量。
長春花鹼(包括但不限於：vincristine和vinblastine) [CYP3A4受質]	雖然未經研究，但 voriconazole 可能會升高長春花鹼的血漿濃度，並因而引發神經毒性反應。	應考慮降低長春花鹼的劑量。
其它HIV蛋白酶抑制劑(包括但不限於：saquinavir、amprenavir和nelfinavir)* [CYP3A4的受質與抑制劑]	尚未進行過臨床研究。體外研究顯示，voriconazole可能會抑制HIV蛋白酶抑制劑的代謝作用，而voriconazole	應嚴密監測是否發生任何藥物毒性反應及(或)療效不彰的現象，並可能須調整劑量。



	的代謝作用也可能會被HIV蛋白酶抑制劑所抑制。	
其他非核苷類反轉錄酶抑制劑(NNRTIs) (包括但不限於：delavirdine、nevirapine)* [CYP3A4受質、抑制劑或CYP450誘導劑]	尚未進行過臨床研究。體外研究顯示，voriconazole的代謝作用可能會被NNRTIs所抑制，而voriconazole也可能會抑制NNRTIs的代謝作用。 Efavirenz對voriconazole之影響的發現顯示，NNRTI也可能會誘導voriconazole的代謝作用。	應嚴密監測是否發生任何藥物毒性反應及(或)療效不彰的現象，並可能須調整劑量。
Tretinoin [CYP3A4受質]	雖然未經研究，但voriconazole可能會升高tretinoin的濃度並增加不良反應(假性腦瘤、高血鈣症)的風險。	建議在接受voriconazole治療期間以及停用 voriconazole後調整 tretinoin的劑量。
Cimetidine (400毫克BID) [非特異性CYP450抑制劑，並會升高胃液的pH值]	Voriconazole C_{max} ↑ 18% Voriconazole AUC_T ↑ 23%	不須調整劑量
Digoxin (0.25毫克QD) [P-gp受質]	Digoxin C_{max} ↔ Digoxin AUC_T ↔	不須調整劑量
Indinavir (800毫克TID) [CYP3A4抑制劑和受質]	Indinavir C_{max} ↔ Indinavir AUC_T ↔ Voriconazole C_{max} ↔ Voriconazole AUC_T ↔	不須調整劑量
巨環類抗生素 Erythromycin (1克BID) [CYP3A4抑制劑] Azithromycin (500毫克QD)	Voriconazole C_{max} 與 AUC_T ↔ Voriconazole C_{max} 與 AUC_T ↔ 目前尚不確知voriconazole對erythromycin或azithromycin的影響。	不須調整劑量

Mycophenolic acid (單劑1克) [UDP-葡萄糖醛酸轉移酶]	Mycophenolic acid C_{max} ↔ Mycophenolic acid AUC_t ↔	不須調整劑量
皮質類固醇 Prednisolone (單劑60毫克) [CYP3A4受質]	Prednisolone C_{max} ↑ 11% Prednisolone $AUC_{0-\infty}$ ↑ 34%	不須調整劑量 接受 voriconazole 和皮質類固醇 (包含吸入性皮質類固醇，如 budesonide) 長期治療的病人應在治療期間以及停用 voriconazole 時謹慎監測是否出現腎上腺皮質功能異常情形 (參見5.1節)。
Ranitidine (150毫克BID) [會升高胃液的pH值]	Voriconazole C_{max} 與 AUC_T ↔	不須調整劑量

*其結果根據臨床研究，在健康受試者中第1天投予口服 voriconazole 400 毫克每日兩次，接續投予至少2天的口服 voriconazole 200毫克每日兩次。

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

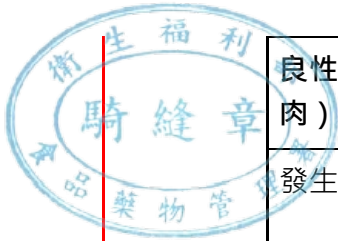
Voriconazole在成人中的安全性資料來自於超過2,000名受試者(1,603名治療研究的成年病人)的整合性安全性資料庫。這代表由不同份子組成的族群，包含有血液惡性病、有食道念珠菌症和頑強黴菌感染的HIV感染病人、有念珠菌菌血症或麴菌症 (aspergillosis)的非嗜中性白血球減少症病人，以及健康志願者。

此外，也曾針對279位在預防研究中使用 voriconazole 治療的病人(含270名成人)評估 voriconazole 的安全性。這些預防研究中的不良事件概況和已在2,000名 voriconazole 臨床試驗受試者中獲得確立的安全性概況大致相同。

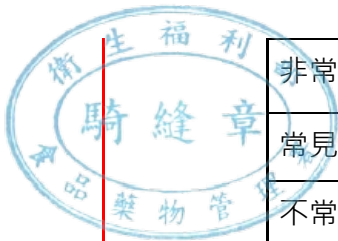
下表列出彙整後之治療(1,603人)和預防(270人)研究中1,873名成年人所經歷的所有原因不良反應。最常見的不良反應是視覺障礙、肝功能檢查結果異常、發燒、出疹、嘔吐、噁心、腹瀉、頭痛、周邊水腫以及腹痛。不良反應的嚴重程度多為輕微至中等。以年齡、種族、或性別分析安全性資料時，未發現於臨床上有顯著的差異。

依系統器官分類(SOC)及CIOMS發生率類別(非常常見、常見、不常見、罕見、發生率不明)區分，並於同一個發生率類別及SOC中按照醫學嚴重性由高排到低的藥物不良反應(彙整後之治療和預防研究中的成年人)

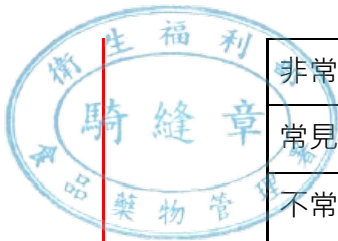
MedDRA系統器官分類 *	藥物不良反應
感染	
常見	鼻竇炎
不常見	偽膜性腸炎



良性・惡性腫瘤及其他（包括囊腫及息肉）	
發生率不明	皮膚鱗狀細胞癌(包括皮膚SCC原位癌或波文氏病[Bowen's disease])**,g
血液與淋巴系統障礙	
常見	顆粒性白血球缺乏a、全部血球減少、血小板減少b、白血球減少、貧血
不常見	骨髓衰竭、淋巴結腫、嗜伊紅血球增多
罕見	瀰漫性血管內凝血
免疫系統障礙	
不常見	過敏
罕見	類過敏性反應
內分泌障礙	
不常見	腎上腺機能不全、甲狀腺機能低下
罕見	甲狀腺機能亢進
代謝與營養障礙	
非常常見	周邊水腫
常見	低血糖症、低血鉀症、低血鈉症**
精神障礙	
常見	憂鬱、幻覺、焦慮、失眠、精神激昂、精神紊亂
神經系統障礙	
非常常見	頭痛
常見	暈厥、震顫、張力過強e、感覺異常、嗜睡、頭暈
不常見	腦部水腫、腦病變c、錐體外疾病d、周邊神經病變、運動失調、感覺遲鈍、味覺障礙
罕見	肝性腦病變、Guillain-Barre症候群、眼球震顫
眼障礙	



非常常見	視覺障礙h
常見	視網膜出血
不常見	視神經疾病f、視神經乳頭水腫g、眼動危象 [oculogyric crisis]、複視、鞏膜炎、眼瞼炎
罕見	視神經萎縮、角膜渾濁
耳與迷路障礙	
不常見	聽覺遲鈍、暈眩、耳鳴
心臟障礙	
常見	室上心律不整、心搏過速、心搏徐緩
不常見	心室纖維顫動、心室期外收縮、心室心搏過速、心電圖上QT間期延長、室上心搏過速
罕見	torsade de pointes、房室傳導完全阻滯、心束支傳導阻滯、結性心律
血管障礙	
常見	低血壓、靜脈炎
罕見	血栓性靜脈炎、淋巴管炎
呼吸、胸腔與縱膈障礙	
常見	急性呼吸窘迫症候群、肺水腫
胃腸障礙	
非常常見	腹瀉、嘔吐、腹痛、噁心
常見	唇炎、消化不良、便秘、齒齦炎
不常見	腹膜炎、胰臟炎、舌頭腫大、十二指腸炎、腸胃炎、舌炎
肝膽障礙	
非常常見	肝功能檢查結果異常
常見	黃疸、膽汁鬱滯性黃疸、肝炎i
不常見	肝衰竭、肝腫大、膽囊炎、膽石病
皮膚與皮下組織障礙	



非常常見	皮疹
常見	剝落性皮膚炎、禿髮、斑丘疹、搔癢
不常見	Stevens-Johnson症候群、光過敏皮膚反應、紫斑病、蕁麻疹、濕疹
罕見	毒性表皮壞死溶解症、血管性水腫、偽紫質症(pseudoporphyria)、多形紅斑、乾癬、藥物疹、藥物疹合併嗜酸性白血球增多及全身症狀(DRESS)* ⁹
發生率不明	皮膚型紅斑性狼瘡**
肌肉骨骼、結締組織與骨障礙	
常見	背痛
不常見	關節炎
腎與泌尿障礙	
常見	急性腎衰竭、血尿
不常見	腎小管壞死、蛋白尿、腎炎
全身性障礙與給藥部位狀況	
非常常見	發燒
常見	胸痛、臉部水腫 ^j 、無力、寒顫
不常見	注射部位反應、類流感症狀
檢驗結果異常	
常見	血中肌酸酐升高
不常見	血中尿素升高、血中膽固醇升高

* 頻率分類如下：非常常見 $\geq 10\%$ ，常見 $\geq 1\%$ 至 $<10\%$ ，不常見 $\geq 0.1\%$ 至 $<1\%$ ；罕見 0.01% 至 $<0.1\%$ ；發生率不明(無法由現有資料估計)。

**上市後使用期間發現的藥物不良反應。

^a 包含嗜中性白血球低下併發燒及嗜中性白血球低下。

^b 包含免疫性血小板低下紫斑症。

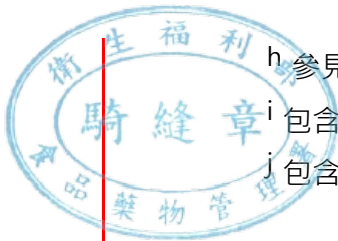
^c 包含缺氧缺血性腦病變及代謝性腦病變。

^d 包含靜坐不能及帕金森氏症(parkinsonism)。

^e 包含頸部僵硬及強直(tetany)。

^f 上市後使用經驗曾有持續性視神經炎的報告，參見5.1節。

⁹ 參見5.1節。



h 參見8.1節的「視覺障礙」一段。

i 包含藥物誘發型肝臟傷害、中毒性肝炎、肝細胞傷害及肝毒性。

j 包含眼眶周圍水腫、嘴唇水腫及口腔水腫。

視覺障礙

在臨床試驗中，使用voriconazole時發生視覺障礙(包含視覺模糊、畏光、綠視症、色視症、色盲、藍視症、眼部疾病、虹視 [halo vision]、夜盲、振動幻視、光幻視、閃光暗點 [scintillating scotoma]、視力衰退、視覺偏亮、視野缺陷、玻璃體飄浮物及黃視症)的案例相當常見。這些視覺障礙都是暫時性的反應，並完全可逆，大部分在60分鐘之內便會自動消退。證據顯示，此類反應會隨重複投予voriconazole而減弱。視覺障礙通常相當輕微，極少造成停藥，也不會造成長期後遺症。視覺障礙可能和較高的血漿濃度及(或)劑量相關。

在上市後的使用經驗中，曾有持續時間較長的視覺不良事件報告(參見5.1節)。

雖然作用部位最可能在視網膜內，但視覺障礙的作用機制仍未知。

一項針對健康志願者所做的研究調查voriconazole對於視網膜功能的影響，voriconazole會造成網膜電圖(ERG)波形振幅減少—網膜電圖測量視網膜的電流。在29天投藥期間，視網膜的變化不會惡化，而且停止使用voriconazole後可以完全恢復。

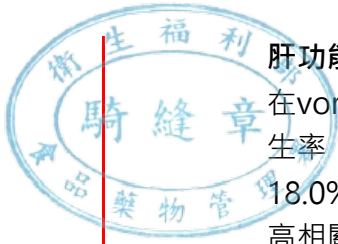
曾針對副球黴菌病(paracoccidioidomycosis)病人評估過voriconazole對視覺功能的長期影響(中位數169天；範圍5-353天)。視力、視野、色覺及對比敏感度等試驗的評估結果顯示，voriconazole對視覺功能並不會造成任何臨床相關影響。並無任何發生視網膜毒性的病癥。有17位/35位使用voriconazole的受試者發生視覺不良反應。這些反應並未導致停藥、通常相當輕微、多發生於第一週的治療期間、並且在持續使用voriconazole治療之後都會消退。

皮膚反應

在臨床試驗中，使用voriconazole的病人很常發生皮膚反應。但這些病人有嚴重的潛在疾病而同時接受多種藥物的治療。大多數發疹屬於輕微至中度。於 voriconazole 治療期間，病人曾發生嚴重的皮膚不良反應 (SCAR)—包括Stevens-Johnson症候群 (不常見)、毒性表皮壞死溶解症 (罕見) 上市後報告之藥物疹合併嗜酸性白血球增多及全身症狀(DRESS) (罕見)、以及多形紅斑 (罕見) (參見5.1節)。

若病人發疹，應接受嚴密監測，若病況加劇，應終止使用 voriconazole。長期接受 voriconazole 治療的病人曾發生皮膚光過敏反應(參見5.1節)。

使用voriconazole時也曾報告可能與光毒性有關的皮膚不良反應(偽紫質症、唇炎及皮膚型紅斑性狼瘡)。所有病人均建議避免日光曝曬並施行防曬措施。如果出現光毒性反應，應考慮停用voriconazole並由皮膚科醫師進行評估(參見5.1節)。



肝功能檢驗

在voriconazole臨床試驗計畫中轉胺酶上升至>3倍ULN (未必構成不良事件)的整體發生率，在使用voriconazole (統整治療及預防性用途)的成年及兒童受試者中分別為18.0% (319/1,768)及25.8% (73/283)。肝功能檢驗異常通常與血漿濃度和/或劑量較高相關。大多數的肝功能檢驗異常可以在治療期間經由不調整劑量，或調整劑量 (包括終止治療)而獲得解決。

病人有其他嚴重潛在疾病的情況下，voriconazole 的使用曾伴隨發生嚴重肝臟毒性的案例，包括黃疸、肝炎和肝衰竭導致死亡。

兒童使用

曾針對288位將voriconazole用於預防用途(183位)及治療用途(105位)的2至<12歲(169位)及12到<18歲(119位)兒童病人，探討voriconazole的安全性。這288位兒童病人中的不良反應概況大致和成人相同。經觀察，相較成人，兒童病人發生肝臟酵素上升現象被通報為不良事件的頻率較高(兒童病人中有14.2%發生轉胺酶上升，而成人中為5.3%)。過去也曾曾在其他參與酌情使用計畫的2至12歲兒童病人中(158位兒童病人)，探討voriconazole的安全性。這些兒童病人的不良反應概況大致和成人相同。上市後的資料顯示，兒童病人的皮膚反應發生率可能會比成人高。

目前已有關於兒童病人出現胰臟炎之上市後報告。

輸注相關反應

健康人接受voriconazole靜脈注射時發生過的過敏性反應包括潮紅、發燒、出汗、心悸過速、胸悶、呼吸困難、昏倒、噁心、搔癢、出疹。靜脈注射一開始就會產生症狀 (參見5.1節)。

9 過量

臨床試驗中發生三例意外用藥過量。三例皆為小兒科病人，他們接受約達五倍之voriconazole 建議注射劑量，所發生的單一不良反應為持續十分鐘的畏光症狀。

Voriconazole無已知的解毒劑。對於用藥過量的建議治療方式是針對症狀進行治療，以及給予支持性療法。

血液透析清除voriconazole的速率為每分鐘121毫升；靜脈內輔藥SBECD經血液透析的清除速率為每分鐘55毫升。用藥過量時，血液透析可能有助於排除體內過量的voriconazole和SBECD。

10 藥理特性

10.1 作用機轉

Voriconazole是一種triazole類抗黴菌劑。Voriconazole的主要作用模式為抑制黴菌中由細胞色素P450所媒介的14 α -lanosterol去甲基化作用，這是黴菌麥角脂醇之生物合成的必要步驟。14 α -methyl sterols開始蓄積之後，黴菌細胞膜中的麥角脂醇便會減少，這可能就是voriconazole產生抗黴菌活性的原理。Voriconazole對黴菌細胞色素P-450酵素的選擇性已證實要高於各種不同的哺乳類動物細胞色素P-450酵素系統。

10.2 藥效藥理特性

藥動學與藥效學(PK/PD)的關係

在十個治療研究中，個別受試者的平均和最大血漿濃度中位數分別是2,425 ng/mL (四分位數間距1,193至4,380 ng/mL) 和3,742 ng/mL (四分位數間距2,027至6,302 ng/mL)。治療研究中並未發現voriconazole血漿濃度之平均值、最大或最小值和療效之間有正面的關係。

臨床試驗資料的PK/PD分析證實，在 voriconazole 血漿濃度和肝功能(LFT)異常、視覺障礙之間有正面的關係。

微生物學

在體外試驗中，voriconazole 顯示了廣效性的抗黴菌活性，對於念珠菌(*Candida species*)(包括具fluconazole抗藥性的*C. krusei*、*C. glabrata*和*C. albicans*)有高度抗黴菌效力，並對試驗之所有麴菌(*Aspergillus species*)有殺黴菌效力。此外，voriconazole 於體外試驗中，顯示對於新興的黴菌病原具有殺黴菌效力，包括足分枝菌(*Scedosporium*)或鐮刀菌(*Fusarium*)—它們對於現存的抗黴菌藥物之感受性有限。

臨床證明對下列黴菌有臨床療效(可達到部份或完全的治療反應，參見下文的臨床經驗段落)：麴菌 (*Aspergillus spp.*)，包括*A. flavus*、*A. fumigatus*、*A. terreus*、*A. niger*、*A. nidulans*；念珠菌 (*Candida spp.*)，包括*C. albicans*、*C. dubliniensis*、*C. glabrata*、*C. inconspicua*、*C. krusei*、*C. parapsilosis*、*C. tropicalis*和*C. guilliermondii*；足分枝菌 (*Scedosporium spp.*)，包括*S. apiospermum*、*S. prolificans*以及鐮刀菌 (*Fusarium spp.*)。

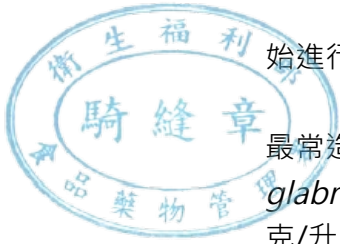
其它曾治療過的黴菌感染(通常可獲得部份或完全的治療反應)包括感染下列菌種的案例：*Alternaria*菌屬、*Blastomyces dermatitidis*、*Blastoschizomyces capitatus*、*Cladosporium*菌屬、*Coccidioides immitis*、*Conidiobolus coronatus*、*Cryptococcus neoformans*、*Exserohilum rostratum*、*Exophiala spinifera*、*Fonsecaea pedrosoi*、*Madurella mycetomatis*、*Paecilomyces lilacinus*、*Penicillium*菌屬(包括*P. marneffe*)、*Phialophora richardsiae*、*Scopulariopsis brevicaulis*、以及*Trichosporon*菌屬(包括*T. beigelii*)。

曾發現對下列菌種的臨床分離菌株具有體外抗菌活性：*Acremonium*菌屬、*Alternaria*菌屬、*Bipolaris*菌屬、*Cladophialophora*菌屬、*Histoplasma capsulatum*，且大部份的菌株都是在0.05至2微克/毫升的voriconazole濃度範圍內受到抑制。

已證實對下列病原菌具有體外抗菌活性，但不確知其臨床意義：彎蕈孢黴菌(*Curvularia*菌屬及*Sporothrix*菌屬)。

抗黴菌劑感受性分界點(Breakpoints)

治療前應先取得供黴菌培養及其它實驗室檢驗(血清學試驗、組織病理學試驗)用的檢體，藉以分離和鑒定致病菌。或可於確知黴菌培養及其它實驗室檢驗的結果之前即開



始進行治療；不過，一旦取得結果之後，便應據以調整抗感染治療的方式。

最常造成人類感染的菌種包括 *C. albicans*、*C. parapsilosis*、*C. tropicalis*、*C. glabrata* 與 *C. krusei*，voriconazole 對這些菌種的最低抑菌濃度 (MIC) 通常都低於 1 毫克/升。

不過，voriconazole 對各種念珠菌的體外抗菌活性並非完全相同。就 *C. glabrata* 而言，voriconazole 對具 fluconazole 抗藥性之分離菌株的 MIC 便要相應高於其對具 fluconazole 感受性之分離菌株的 MIC。因此，一定要設法鑑識念珠菌到菌種的層級。如果有抗黴菌劑感受性試驗的結果，則可利用分界點標準來詮釋 MIC。

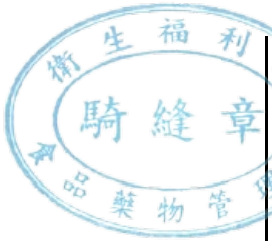
歐洲抗菌藥物感受性試驗委員會 (EUCAST) 分界點

念珠菌：Voriconazole 對念珠菌之抗菌效力的詮釋標準僅適用於利用 EUCAST 微量培養液稀釋參照法評估於 24 小時後讀取之最低抑菌濃度 (MIC) 所進行的試驗。

EUCAST 所建立的分界點標準

念珠菌及麴菌菌種	最低抑菌濃度 (MIC) 分界點 (毫克/升)	
	≤ S (具感受性)	> R (具抗藥性)
<i>Candida albicans</i> ¹	0.06	0.25
<i>Candida dubliniensis</i> ¹	0.06	0.25
<i>Candida glabrata</i>	證據不足 (IE)	IE
<i>Candida krusei</i>	IE	IE
<i>Candida parapsilosis</i> ¹	0.125	0.25
<i>Candida tropicalis</i> ¹	0.125	0.25
<i>Candida guilliermondii</i> ²	IE	IE
<i>Candida</i> 的非菌種相關分界點 ³	IE	IE
<i>Aspergillus fumigatus</i> ⁴	1	1
<i>Aspergillus nidulans</i> ⁴	1	1
<i>Aspergillus flavus</i>	IE ⁵	IE ⁵
<i>Aspergillus niger</i>	IE ⁵	IE ⁵
<i>Aspergillus terreus</i>	IE ⁵	IE ⁵
非菌種相關分界點 ⁶	IE	IE

¹ MIC 值高於具感受性/中間性 (S/I) 之分界點的菌株極為罕見，或是尚未見於報告。對任何這類分離菌株的鑑識與抗黴菌劑感受性試驗都必須重複進行，而且只要結果確



定，即應將此分離菌株送至參考實驗室。直到有證據顯示MIC高於目前抗藥性分界點之確認分離菌株出現臨床反應前，此分離菌株應報告為抗藥性。MIC低於或等於流行病學臨界點時，下列菌種造成之感染中達到臨床反應76%。因此，野生型族群的*C. albicans*、*C. dubliniensis*、*C. parapsilosis*和*C. tropicalis*視為具感受性。

2 這些菌株的流行病學臨界值(ECOFFs)一般而言高於*C. albicans*的臨界值。

3 非菌種相關分界點已經主要依據PK/PD資料確立，與特定*Candida*菌種的MIC分佈無關。非菌種相關分界點僅限用於沒有特定分界點的菌種。

4 技術性不確定範圍(ATU)為2。報告為R加上下列備註：「在某些臨床狀況中(非侵入性感染形式)，若確認有足夠暴露量，則可使用voriconazole」。

5 這些菌種的ECOFF一般而言高於*A. fumigatus*的一次二倍稀釋(one two-fold dilution)。

6 尚未確立voriconazole的非菌種相關分界點。

臨床與實驗室標準協會(CLSI)分界點

CLSI所建立的分界點標準

進行感受性試驗的方法

麴菌與其它絲狀黴菌：對麴菌與其它絲狀黴菌，目前尚未建立任何詮釋標準。

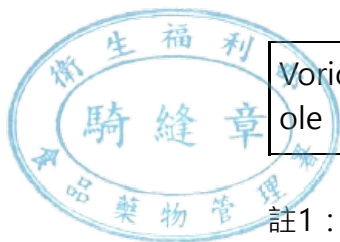
念珠菌：Voriconazole對念珠菌之抗菌效力的詮釋標準僅適用於利用臨床與實驗室標準協會(CLSI)微量培養液稀釋參照法M27評估於48小時後讀取之最低抑菌濃度(MIC)，或利用紙錠擴散參照法M44評估24小時後之抑菌圈直徑所進行的試驗。

培養液稀釋法：利用定量分析法來測定抗黴菌劑的MIC。這些MIC可做為念珠菌之抗黴菌劑感受性的評估標準。應於48小時後採用標準化程序測定MIC。標準化程序係以微量稀釋法(培養液)為基礎，並採用標準化的接種菌濃度及標準化的voriconazole粉劑濃度。應依據下表中的標準來詮釋MIC值。

擴散法：必須檢測抑菌圈直徑的定性分析法也是一種具再現性的念珠菌之抗黴菌劑感受性的評估標準。此類標準化程序必須採用標準化的接種菌濃度。此程序係使用飽含1微克voriconazole的紙錠來檢測酵母菌對voriconazole的感受性。紙錠擴散法的詮釋標準亦如下表所示。

Voriconazole的感受性詮釋標準

	培養液稀釋法(48小時後) (MIC · 微克/毫升)			紙錠擴散法(24小時後) (抑菌圈直徑 · 毫米)		
	具感受性 (S)	具劑量依賴性感受性(S-DD)	具抗藥性 (R)	具感受性 (S)	具劑量依賴性感受性(S-DD)	具抗藥性 (R)



Voriconazole	≤ 1.0	2.0	≥ 4.0	≥ 17	14-16	≤ 13
--------------	------------	-----	------------	-----------	-------	-----------

註1：表中所示為voriconazole對念珠菌的分界點(微克/毫升)。如果利用一種等級分類法來評估MIC，而所獲得的結果落在兩個類別之間，則以下一個等級較高的類別來表示。因此，voriconazole MIC為1.5微克/毫升的分離菌株就會被歸入S-DD類。

具感受性的類別，係指分離菌株可為所檢測之抗黴菌劑所抑制，在使用針對感染部位之建議劑量時通常可達到的濃度。具劑量依賴性感受性的類別係指該分離菌株所引起的感染在藥物經生理作用後會聚集的身體部位中或使用高劑量的藥物時或可獲得適當的治療。具抗藥性的類別係指分離菌株並不會為藥物在正常劑量療程下通常可達到的濃度所抑制，以及藥物對該分離菌株的臨床療效尚未在治療研究中獲得確切的證實。

品質控制

標準感受性試驗程序必須使用品質控制菌株來控制試驗程序的技術層面。標準voriconazole粉劑與1微克紙錠應可達到下表中的數值範圍。

註：品質控制菌株乃是具有和抗藥性機制及其在黴菌中之遺傳表現有關之內在生物學特性的特殊菌株；微生物學控制所使用的特殊菌株並不具臨床意義。

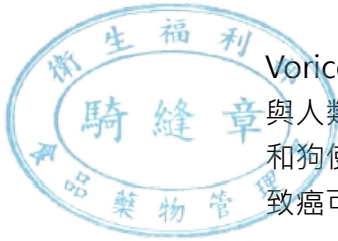
用以確認感受性試驗結果的Voriconazole可接受品質控制範圍

品質控制菌株	培養液稀釋法 (MIC，微克/毫升)		紙錠擴散法(24小時後) (抑菌圈直徑，毫米)
	@24小時	@48小時	
<i>Candida parapsilosis</i> ATCC 22019	0.016-0.12	0.03-0.25	28-37
<i>Candida krusei</i> ATCC 6258	0.06-0.5	0.12-1.0	16-25
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	*	*	31-42

* 此菌株/抗黴菌劑組合的品質控制範圍尚未確立，因為初步品質控制研究期間的實驗室間差異相當廣泛。

ATCC為美國菌種保藏中心(American Type Culture Collection)的註冊商標。

10.3 臨床前安全性資料



Voriconazole 的重複劑量毒性研究顯示，肝臟是目標器官。出現肝毒性的血漿暴露量與人類接受治療劑量所達到的血漿暴露量相似，和其他抗黴菌藥物一樣。大鼠、小鼠和狗使用voriconazole也會誘發極微的腎上腺變化。傳統的安全性藥理、基因毒性或致癌可能性研究，均未顯示對人類具有毒性。

在生殖研究中，voriconazole在全身暴露量等於人類接受治療劑量所達到的暴露量時，會導致大鼠畸形以及兔子畸胎。研究voriconazole 對於大鼠出生前後發育的影響，發現voriconazole在暴露量低於人類接受治療劑量所達到的暴露量時，會使懷孕期和產程延長，進而造成難產、母體死亡，並降低幼鼠存活率。對於分娩的影響，可能是經由針對特定物種的機制所傳達，使雌二醇(estradiol)降低，而這些作用與其他azole類抗黴菌藥物一致。在給藥劑量50毫克/公斤，或1.6倍的每日最大建議劑量下，Voriconazole對大鼠的懷孕率造成減少影響。這結果只在初步試驗有統計學的意義，而不是一個大型生育力試驗中。

關於靜脈注射輔藥SBECD的臨床前資料顯示，其在重複劑量毒性研究中的主要作用為泌尿道上皮細胞出現空泡，以及肝臟和肺臟巨噬細胞的活化。

致癌性、突變性、生育力受損

在大鼠和小鼠中進行了為期兩年的致癌性研究。大鼠 voriconazole 的口服給藥劑量為 6、18 或 50 毫克/公斤，根據體表面積換算，約相當於 RMD 劑量的 0.2、0.6 或 1.6 倍。在給藥劑量 50 毫克/公斤的雌性大鼠中檢測到肝細胞腺瘤，而在給藥劑量 6 和 50 毫克/公斤的雄性大鼠中發現肝細胞癌。小鼠 voriconazole 的口服給藥劑量為 10、30 或 100 毫克/公斤，根據體表面積換算，約相當於 RMD 劑量的 0.1、0.4 或 1.4 倍。在雄性和雌性小鼠中偵測到肝細胞腺瘤，而在 voriconazole 給藥劑量為 RMD 劑量的 1.4 倍之雄性小鼠中偵測到肝細胞癌。

Voriconazole在體外培養人類淋巴細胞中表現出致染色體斷裂活性（主要是染色體斷裂）。Voriconazole 於安姆氏測定 (Ames assay)、中國倉鼠卵巢細胞次黃嘌呤-鳥嘌呤磷酸核苷轉移酶測定 (Chinese hamster ovary cell/hypoxanthine-guanine phosphoribosyl-transferase, CHO HGPRT assay)、小鼠微核試驗或體內去氧核糖核酸 (DNA) 修復測定（非排定 DNA 合成測定）中未顯示遺傳毒性。

Voriconazole 給藥劑量為 50 mg/kg 或 RMD 的 1.6 倍時，對大鼠的雄性或雌性生育力並無影響。

11 藥物動力學特性

一般藥動學性質

已在健康受試者、特定族群和病人中探討過 voriconazole 的藥動學性質。對於有罹患麴菌症危險的病人(主要是淋巴或造血組織惡性腫瘤病人)，給予14天口服 voriconazole 200或300毫克，每日二次，其快速且持續吸收、蓄積和非線性藥動學的特性均證實與健康者一致。

Voriconazole非線性的藥動學肇因於代謝飽和。劑量增加時可觀察到暴露量的增加大於劑量比例。據估計，平均而言，口服劑量自200毫克每日二次增加到300毫克每日二次時，會使暴露量(AUC_T)增加約2.5倍。200毫克(體重低於40公斤的病人則為100毫克)之口服維持劑量所達到的voriconazole暴露量和靜脈注射3毫克/公斤大致相當。300毫克(體重低於40公斤的病人則為

150毫克)之口服維持劑量所達到的voriconazole暴露量和靜脈注射4毫克/公斤大致相同(參見下表)。

Voriconazole在接受不同劑量療程之成人中的藥動學參數

幾何平均數(CV%) ^a	靜脈注射 6毫克/公斤 (起始劑量)	靜脈注射 3毫克/公斤 Q12h	靜脈注射 4毫克/公斤 Q12h	口服 400毫克 (起始劑量)	口服 200毫克 Q12h	口服 300毫克 Q12h
人數	35	23	40	17	48	16
AUC ₁₂ (µg·h/mL)	13.9 (32)	13.7 (53)	33.9 (54)	9.31 (38)	12.4 (78)	34.0 (53)
C _{max} (µg/mL)	3.13 (20)	3.03 (25)	4.77 (36)	2.30 (19)	2.31 (48)	4.74 (35)
C _{min} (µg/mL)	--	0.46 (97)	1.73 (74)	--	0.46 (120)	1.63 (79)

^a 各項參數的估算係依據5項藥物動力學研究的非分室分析結果。

AUC₁₂ = 12小時投藥間隔的曲線下面積，C_{max} = 最高血漿濃度，C_{min} = 最低血漿濃度。

使用建議之靜脈注射或口服起始劑量時，血漿濃度在給藥後24小時之內達到接近穩定狀態(例如，在第1天每12小時靜脈注射6毫克/公斤，然後每12小時靜脈注射3毫克/公斤；在第1天每12小時口服400毫克，然後每12小時口服200毫克)。若沒有起始劑量，在每日二次多劑量下會造成累積，大多數病人的血漿 voriconazole 濃度會在第六天達到穩定狀態。

吸收

口服後，voriconazole 會被快速而幾乎完全地吸收，而於給藥後1-2小時達到藥物在血漿中的最高濃度(C_{max})。口服 voriconazole 的生體可用率估計為96%。當投予 400毫克/每日兩次的初始劑量及之後投與 200毫克/每日二次之維持劑量後，200毫克 錠劑與 40毫克/毫升 (相當於200毫克) 口服懸液劑具有生體相等性。如果 voriconazole 多劑量與高脂肪飲食共服，若服用的是錠劑，C_{max} 和 AUC_T 會分別降低 34% 和 24%，而服用口服懸液劑則是降低分別 58% 及 37%

Voriconazole的吸收不會受胃部pH值改變所影響。

分佈

Voriconazole於穩定狀態的分佈體積估計為4.6升/公斤，顯示其可廣泛散佈於組織。血漿蛋白質結合率估計為58%。

有8名參與憐憫性使用計畫(Compassionate programme)的病人被抽取腦脊髓液(CSF)檢測，所有病人的CSF皆出現可偵測的voriconazole濃度。

代謝

體外研究顯示 voriconazole 會被肝臟細胞色素P450同功酵素—CYP2C19、CYP2C9以及CYP3A4所代謝。

Voriconazole藥動學在不同個體間具有高度變異性。

體內試驗顯示CYP2C19在voriconazole的代謝中扮演重要的角色。此酵素表現出基因的多形性。例如，15%-20%的亞洲人口普遍代謝能力較差，3%-5%的白種人和黑人普遍代謝能力較差。針對白種人和日本人健康受試者所做的研究顯示，平均而言，代謝能力較差者的 voriconazole暴露量(AUC_T)比同型合子的(homozygous)代謝能力較強者高4倍。異型合子代謝能力較強者的 voriconazole暴露量(AUC_T)平均高於其同型合子的代謝能力較強者約2倍。

Voriconazole的主要代謝產物是N-oxide，佔血漿中放射線同位素標示代謝物的72%。此代謝物具極小的抗黴菌活性，因此與 voriconazole 的整體療效無關。

排泄

Voriconazole經肝臟代謝排除，尿中所排出之原型藥小於劑量的2%。

給予放射線同位素標示之 voriconazole 後，經多次靜脈注射後，於尿中約可發現80%的放射活性；而多次口服劑量後，於尿中約可發現83%的放射活性。大多數(>94%)總放射線同位素活性會於口服和靜脈注射後的96小時內排出。

Voriconazole的末期半衰期視劑量而定，200毫克(口服)時，約為6小時。因為非線性藥動學，所以末期半衰期對於預測 voriconazole 的蓄積或排除沒有用處。

特殊病人族群的藥動學

性別

在一項口服多劑量研究中，健康年輕女性的 C_{max} 和 AUC_T 分別比健康年輕男性(18-45歲)高出83%和113%。同一研究中，健康老年男性和健康老年女性(≥ 65 歲)之間的 C_{max} 和 AUC_T 未觀察到顯著差異。在一相似研究中，以口服懸液劑給藥後，健康年輕女生的平均AUC高於健康年輕男性45%，而性別間的平均 C_{max} 相當。對於接受錠劑和口服懸液劑之 voriconazole 穩定狀態波谷濃度 (C_{min})，女性分別高出男性100%和91%。

臨床計畫中，未因性別而作劑量上的調整。男性與女性有相似的安全性和血漿濃度，因此沒有必要因性別而作劑量上的調整。

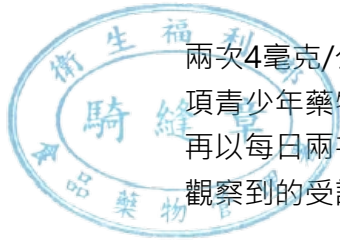
老年人

在一項口服多劑量研究中，健康老年男性(≥ 65 歲)比健康年輕男性(18-45歲)的 C_{max} 和 AUC_T 分別高出61%和86%。健康老年女性(≥ 65 歲)和健康年輕女性(18-45歲)的 C_{max} 和 AUC_T 沒有顯著差異。

在治療研究中，未因年齡而作劑量上的調整觀察到血漿濃度和年齡之間有相關性，不過年輕人與老年人有相似的安全性，因此老年人沒有必要因此而作劑量上的調整。

小兒族群

兒童與青少年病人之建議劑量的依據為一項針對112位2至<12歲之免疫功能不全兒童病人及26位12至<17歲之免疫功能不全青少年病人的整合數據所進行之族群藥物動力學分析的結果。有3項小兒藥物動力學研究曾針對每日兩次3、4、6、7及8毫克/公斤的多重靜脈注射劑量與每日



兩次4毫克/公斤、6毫克/公斤及200毫克的多重口服劑量(使用口服懸液用粉劑)進行評估。有一項青少年藥物動力學研究曾評估過於第1天投予每日兩次靜脈注射6毫克/公斤之起始劑量後，再以每日兩次靜脈注射4毫克/公斤及每日兩次口服300毫克錠劑投予的結果。在兒童病人中所觀察到的受試者間變異要大於成人。

針對兒童與成人之族群藥物動力學數據進行比較的結果顯示，對兒童靜脈注射投予9毫克/公斤之起始劑量後的預估總暴露量(AUC_T)和對成人靜脈注射投予6毫克/公斤之起始劑量後的預估總暴露量相當。對兒童每日兩次靜脈注射投予4及8毫克/公斤之維持劑量後的預估總暴露量(AUC_T)分別和對成人每日兩次靜脈注射投予3及4毫克/公斤之維持劑量後的預估總暴露量相當。對兒童每日兩次口服投予9毫克/公斤(最高350毫克)之維持劑量後的預估總暴露量和對成人每日兩次口服投予200毫克後的預估總暴露量相當。8毫克/公斤之靜脈注射劑量所達到的voriconazole暴露量要比9毫克/公斤的口服劑量高2倍左右。

相對於成人，兒童病人的靜脈注射維持劑量較高，這是因為兒童病人的肝臟質量對身體質量的比率較大，因此其排除效能也較高的緣故。

不過，在有吸收不良問題和體重極低(就其年齡而言)的兒童病人中，口服生體可用率可能會受到限制。在這種情況下，建議採用靜脈注射的方式投予voriconazole。

在大多數的青少年病人中，voriconazole的暴露量都和接受相同劑量療程的成人相當。不過，在某些年齡較小且體重較輕的青少年病人中，voriconazole的暴露量有較成人低的現象。這可能是因為這些病人中的voriconazole代謝情形比較類似兒童而非成人的緣故。根據族群藥物動力學分析的結果，12至14歲且體重低於50公斤的青少年應使用兒童劑量(參見3.3節)。

腎功能不全

一項口服單一劑量(200毫克)研究中，受試者包括腎功能正常者、有輕度(肌酸酐清除率[creatinine clearance] 41-60 毫升/分鐘)至重度(肌酸酐清除率<20 毫升/分鐘)腎功能不全者，voriconazole藥動學受到腎功能不全的影響並不明顯。不同程度腎功能不全者的voriconazole血漿蛋白質結合率相似。參見3.3節和5.1節中對劑量和監測所作的建議。

注射劑的賦形劑(SBECD)在中度及重度腎功能不全者(血清的肌酸酐濃度 $\geq 220\text{mmol/L}$ (2.5mg/dL)會產生蓄積現象，參見3.3節和5.1節對劑量和監測所作的建議。

肝功能不全

口服單一劑量200毫克之後，輕度至中度肝功能不全(Child-Pugh分類A級和B級)病人與肝功能正常者相比， AUC 高出233%。Voriconazole的蛋白質結合率不受肝功能不全的影響。在一口服多劑量研究中，給予中度肝功能不全(Child-Pugh分類B級)病人100毫克每日二次的維持劑量，和給予肝功能正常者200毫克每日二次的劑量，其 AUC_T 相似。沒有重度肝功能不全(Child-Pugh分類C級)病人的藥動學資料。

劑量相關資料請參見3.3節。

12 臨床試驗資料

本節中，成功的結果被定義為完全或部分的反應。

麴菌 (*Aspergillus*) 感染—對於預後不佳之麴菌症病人的療效

Voriconazole於體外殺黴菌活性試驗中，具有殺死*Aspergillus spp.*的活性。一項開放性、隨機分配、多中心的研究中，有277名免疫不全而罹患急性、侵入性麴菌症的病人接受voriconazole或傳統藥物amphotericin B作為第一線治療治療十二週，以比較這二種藥物的療效和存活效益。Voriconazole的給藥方式為最初24小時每12小時靜脈注射6毫克/公斤的起始劑量，再以每12小時4毫克/公斤的維持劑量治療至少7天。之後則可改用口服劑型治療，劑量為每12小時200毫克。靜脈注射(IV) voriconazole的中位治療期為10天(範圍：2-85天)。在IV voriconazole的治療之後，口服(PO) voriconazole的中位治療期為76天(範圍：2-232天)。

接受voriconazole治療的病人中有53%的整體反應令人滿意(基準點出現之相關症狀、症候、X光片/支氣管鏡異常完全或部分消除)，而接受amphotericin B治療者則為31%。Voriconazole的84天存活率在統計上明顯比amphotericin B好，以存活時間和因毒性而終止治療的時間而言，voriconazole在臨床上和統計學上皆明顯較佳。

此項研究確認另一較早的前瞻性研究，對於具危險因子而預後不佳的病人，可以得到正面的結果，包括移植抗宿主疾病等，特別是腦部感染(通常死亡率為100%)。研究包括骨髓移植、器官移植、血液惡性病、癌症和AIDS病人的腦部、靜脈竇、肺部和散佈性麴菌症。

嚴重侵入性念珠菌感染 – 在非嗜中性白血球減少之病人中的療效

一項開放性的比較研究曾針對voriconazole在念珠菌病之初級治療中的療效和先使用amphotericin B再使用fluconazole的療法進行比較。這項研究共收錄了370位已證實患有念珠菌病(血液培養呈陽性反應，並有發生感染的臨床病癥)但未出現嗜中性白血球減少現象的病人，其中有248位使用voriconazole治療。此病人皆為重症病人，在基礎期時約有50%的受試

者住在加護病房，並有40%使用人工呼吸器。兩個治療組的中位治療期皆為15天。於治療結束(EOT) 12週後，兩個治療組中都有41%的病人產生成功的反應(感染的所有臨床病癥與症狀都消退/改善，念珠菌血液培養呈陰性反應，受感染之深部組織部位的念珠菌檢驗結果呈陰性反應)。

在這項分析中，未進行EOT 12週後評估的病人皆視為治療失敗。一項針對最適於病人評估之最後時間點(EOT、或EOT 2、6或12週後)的治療反應率進行比較的次級分析顯示，voriconazole與先使用amphotericin B再使用fluconazole之療法的治療反應率分別為65%與71%。

嚴重頑強念珠菌感染

研究包含55名罹患嚴重頑強全身性念珠菌感染，而先前的抗黴菌治療，特別是fluconazole治療無效的病人(包括念珠菌血症、散佈性或其他侵入性念珠菌病)。有24人得到成功的反應(15例完全反應，9例部分反應)。對於具有fluconazole抗藥性的非白色念珠菌種，3/3 *C. krusei* (完全反應)，6/8 *C. glabrata* (5例完全反應，1例部分反應) 感染得到成功的結果。這個臨床療效資料得到有限的感受性資料支持。

其他嚴重的罕見黴菌病原

Voriconazole被證實對下列罕見的黴菌病原有效：

足分枝菌 (*Scedosporium* spp.)—28名罹患*S. apiospermum*感染的病人中有16人 (55%)，7名罹患*S. prolificans*感染的病人中有2人 (29%)對voriconazole治療產生成功的反應。此外，3名罹患混合菌種感染的病人中有1人得到成功的反應。

鐮刀菌 (*Fusarium* spp.)—17名病人中有7人 (41%) 用 voriconazole 治療成功；這7名病人中，3人是眼睛感染，1人是竇感染，3人是散佈性感染。另外4名鐮刀菌症病人是多菌種感染，其中2人得到成功的後果。

大多數接受上述voriconazole治療罕見感染的病人皆不能忍受先前的抗黴菌治療或對其沒有反應。

侵入性黴菌感染的初級預防 – 在接受異體造血幹細胞移植(HSCT)且先前未發生確定或可能之侵入性黴菌感染(IFI)的病人中的預防效果

一項針對接受異體HSCT且先前未發生確定或可能之IFI的成人或青少年病人所進行的開放性、比較性多中心研究曾比較使用voriconazole與itraconazole進行初級預防性治療的效果。成功的定義為接受HSCT後能夠持續使用研究藥物進行預防性治療達100天(中斷治療不大於14天)，以及接受HSCT後存活180天且未發生確定或可能的IFI。修正意圖治療(MITT)族群包括465位於清髓性(58%)或降低強度(42%)之調理治療後接受異體HSCT的病人。病人在接受HSCT後隨即開始使用研究藥物進行預防性治療：有224位接受voriconazole治療，有241位接受itraconazole治療。在MITT族群中，使用研究藥物進行預防性治療的中位持續時間分別為voriconazole組96天，itraconazole組68天。

成功率及其他次要評估指標如下表所示：

試驗評估指標	Voriconazole N=224	Itraconazole N=241	比例差異和95% 信賴區間(CI)	P值
第180天成功率*	109 (48.7%)	80 (33.2%)	16.4% (7.7%, 25.1%)**	0.0002**
第100天成功率	121 (54.0%)	96 (39.8%)	15.4% (6.6%, 24.2%)**	0.0006**
完成至少100天 試驗藥物預防治 療	120 (53.6%)	94 (39.0%)	14.6% (5.6%, 23.5%)	0.0015
第180天時存活	184 (82.1%)	197 (81.7%)	0.4% (-6.6%, 7.4%)	0.9107
180天內發生確 定或可能IFI	3 (1.3%)	5 (2.1%)	-0.7% (-3.1%, 1.6%)	0.5390
100天內發生確 定或可能IFI	2 (0.9%)	4 (1.7%)	-0.8% (-2.8%, 1.3%)	0.4589
使用試驗藥物期 間發生確定或可	0	3 (1.2%)	-1.2% (-2.6%, 0.2%)	0.0813

能IFI

* 試驗的主要評估指標。

** 調整隨機分配後之比例差異，95% CI和p值。

IFI的次級預防 – 在接受異體HSCT且先前曾發生確定或可能之IFI的病人中的預防效果

一項針對接受異體HSCT且先前曾發生確定或可能之IFI的成人病人所進行的開放性、非比較性多中心研究曾評估使用voriconazole進行次級預防性治療的效果。主要的終點評估指標為接受HSCT後第一年期間發生確定或可能之IFI的病人比率。MITT族群包括40位先前曾發生IFI的病人，其中有31位為發生麴菌症的病人，5位為發生念珠菌病的病人，有4位為發生其他IFI的病人。在MITT族群中，使用研究藥物進行預防性治療的中位持續時間為95.5天。

在接受HSCT後的第一年期間，病人中有7.5% (3/40)發生確定或可能的IFI，包括一個念珠菌血症病例、一個賽多孢子菌病(scedosporiosis)病例(兩者皆為先前之IFI復發的病例)、以及一個接合菌病(zygomycosis)病例。第180天時的存活率為80.0% (32/40)，1年後則為70.0% (28/40)。

治療持續時間

靜脈注射和口服 voriconazole，讓病人照護和延長治療的可能性皆具有彈性。臨床試驗中，714名病人接受voriconazole 治療超過12週，155名受試者接受voriconazole治療超過6個月。

兒童之臨床研究

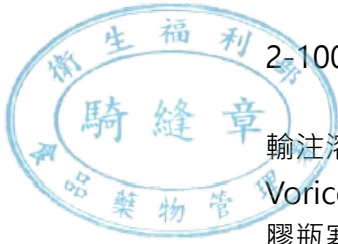
53名2到<18歲的兒童病人，曾在兩項前瞻性、開放標示、非比較性、多中心臨床試驗中接受voriconazole的治療。其中一項研究納入31名可能、已證實或很可能罹患侵入性麴菌症(IA)的病人；其中14位病人已證實或很可能罹患IA，並已納入MITT療效分析中。另一項研究則納入22名罹患侵入性念珠菌症含念珠菌血症(invasive candidiasis including candidaemia, ICC)，以及需要初級或救援療法的食道念珠菌症(esophageal candidiasis, EC)之病人；其中17人已納入MITT療效分析中。在MITT分析總共納入的31名病人中，14人為2到<12歲(5位病人罹患IA，而有9人罹患ICC或EC)，而17人為12到<18歲(9人罹患IA，而有8人罹患ICC和EC)。整體反應的整體發生率，對於IA病人而言6週時為64.3% (9/14)，對於ICC病人而言EOT時為85.7% (6/7)，而對於EC病人而言EOT時為70% (7/10)。在罹患IA的受試者中，治療成功率在2到<12歲病人中為40% (2/5)，在12到<18歲病人中則為77.8% (7/9)。

檢查QT間期之臨床試驗

一項安慰劑對照、隨機單一劑量交叉研究評估ketoconazole和三種voriconazole口服劑量對健康志願者QT間期的影響。和基礎值相比，以安慰劑調整的QTc平均最大增加量於給予voriconazole 800、1200和1600毫克之後分別是5.1、4.8和8.2 毫秒，給予ketoconazole 800毫克之後是7.0毫秒，且沒有任何一組的受試者有QTc大於或等於60秒的增加量。沒有人經歷到超過臨床相關閥值500毫秒的間期。

13 包裝及儲存**13.1 包裝**

膜衣錠：



2-1000錠鋁箔盒裝。

輸注溶液用凍晶粉末：

Voriconazole 是單一盒裝的無菌凍晶粉末，置於30毫升透明的第I型玻璃瓶內，附有橡膠瓶塞、鋁蓋和塑膠密封。

13.2 效期

膜衣錠：

請參閱外盒標示。

輸注溶液用凍晶粉末：

請參閱外盒標示。

配製後的濃縮液：冷藏於2°C-8°C(36°F-46°F)下為24小時。

13.3 儲存條件

膜衣錠：

儲存於30°C以下。

輸注溶液用凍晶粉末：

未調配的藥瓶應儲存在25°C以下。

配製後的濃縮液：可儲存於 2°C-8°C(36°F-46°F)下最多24小時(置於冰箱)。

15 其他

版本: CDS 20250715-2

共用仿單資訊：

儼飛膜衣錠50毫克：衛署藥輸字第023647號 (本藥須由醫師處方使用)

儼飛膜衣錠200毫克：衛署藥輸字第023646號 (本藥須由醫師處方使用)

儼飛凍晶注射液200毫克：衛署藥輸字第023648號 (本藥限由醫師使用)

製造廠

儼飛凍晶注射液200毫克製造廠：

Pharmacia & Upjohn Company 7000 Portage Road, Kalamazoo, MI 49001, USA
LLC

儼飛膜衣錠50/200毫克製造廠：

PFIZER ITALIA S.R.L. Localita Marino Del Tronto, 63100, Ascoli Piceno, Italy

儼飛凍晶注射液200毫克包裝廠：

Fareva Amboise Zone Industrielle, 29 Route des Industries, 37530 Poce-Sur-Cisse, France

藥商

輝瑞大藥廠股份有限公司

台北市信義區松仁路100號42、43樓